

Clase : Reproducción celular

MATERIAL GENÉTICO DE LA CÉLULA:

El **ADN** de la célula se encuentra principalmente en los **cromosomas** dentro del **núcleo celular**, representando aproximadamente el 99.9% del material genético (en forma de cromatina o condensado como cromosoma). También hay un pequeño porcentaje de ADN en las **mitocondrias**.

(*)Tenemos alrededor de 50 y tantos genes, en relación a los que tenemos acá son aproximadamente 20,000 genes de proteína más 6,000 genes de AR. Ya hay una diferencia super grande. Y lo otro es que de estos genes que están acá, por cada célula, ¿cuántos copias tengo de cada gen de los genes que están en el cromosoma? Dos, en la mayoría de las células fase tengo solamente dos que corresponden a como soma pero en cambio acá de la mitocondria, las copias es un número que es variable de una célula a otra. Podemos encontrar algunas células con más cantidad de otras formas, pero siempre va a tener algo de mitocondria. Ya, incluso dentro de la mitocondria en material genético puede haber más de una copia dentro de su ADN. En la mitocondria hay un número específico, no es variable y va a depender de la cantidad de ella.

(*)para el traspaso de la información en el núcleo cuando tenemos que distinguir entre dos procesos que van a ser divisiones de células correspondiente traspaso de información genética. Una que está en nuestras células, la mayoría de las células del organismo. cierto, que le llamamos células ágicas en las cuales este traspaso se va a realizar por mitosis que se conoce como una

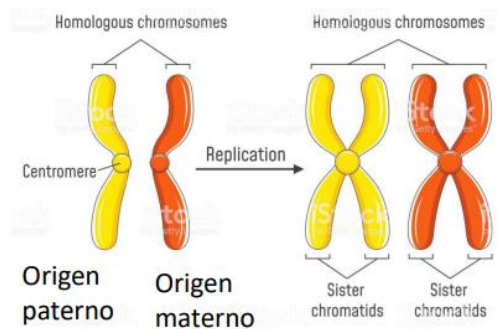
Reproducción asexual: proceso en el cual este material genético se duplica y posteriormente se integra las dos copias gastos celulares. Tenemos una célula que tiene doble dotación de cromosomas y tiene que reducir su dotación de cromosoma a la mitad. Ya cuando tenemos la doble dotación y cuando esta se divide → diploide.

Cromosomas:

En humanos 46 cromosomas (23 parejas)

Se conoce como dotación diploide: Cada pareja de cromosomas homólogos tiene

un cromosoma de **origen paterno** y otro de **origen materno**. Aunque los cromosomas homólogos tienen la misma forma y



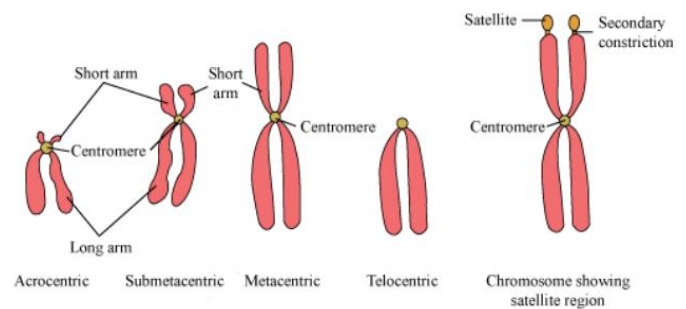
tamaño y codifican para los mismos genes, no son idénticos; pueden tener pequeñas variaciones.

Antes de la división celular, cada cromosoma se **duplica**, formando dos **cromátidas hermanas** idénticas, las cuales permanecen unidas

TIPOS DE CROMOSOMAS:

Los tipos de cromosomas se pueden distinguir por su tamaño, la posición del centrómero (la constricción que une las cromátidas hermanas) y el bandeo que se observa con tinciones especiales

cariotipo humano es el ordenamiento de los cromosomas por forma y tamaño, numerados del 1 al 22, más los cromosomas sexuales X e Y (estos últimos no son homólogos)



La posición del centrómero clasifica a los cromosomas como:

- **Metacéntrico:** centrómero en el centro, brazos casi iguales (ej. cromosoma 1)4.
- **Submetacéntrico:** centrómero ligeramente desplazado4.
- **Acrocéntrico:** centrómero muy desplazado hacia un extremo4.
- **Telocéntrico:** prácticamente sin brazos cortos

(*)El **bandeado** (por tinción de Karyo) es repetible y ayuda a la identificación4. Es importante ordenar los cromosomas para detectar **anormalidades**, como la **aneuploidía** (número anormal/distinto de cromosomas), por ejemplo, la **Trisomía 21** (Síndrome de Down), o **translocaciones cromosómicas** (intercambio de segmentos entre cromosomas, a menudo asociados a cánceres)

CICLO CELULAR:

Nosotros necesitamos regular la cantidad de células que tenemos en los distintos tejidos, ya

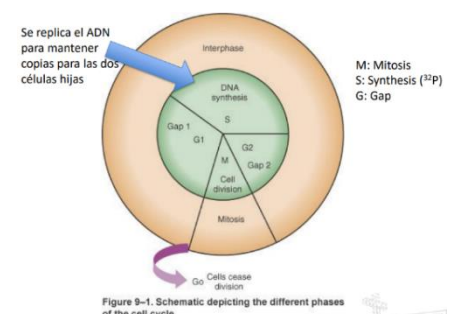


Figure 9-1. Schematic depicting the different phases of the cell cycle.

que un desbalance es perjudicial. Es para ambos lados, ya para cantidad de proliferación, por eso hay una regulación de lo que es el ciclo celular. Donde la célula cuando va a dividirse a célula somática, tiene que pasar por un proceso de división que se llama mitosis. Pero antes de la mitosis hay un proceso de bien ordenado para poder hacer una preparación para la mitosis donde lo más relevante es que se duplique el material genético → interfase (G1, G2, S).

DIVISIÓN DE CÉLULAS SOMÁTICAS:

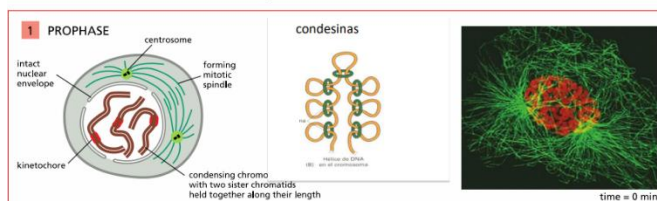
El **ciclo celular** es un proceso altamente regulado para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos. Consiste en fases principales:

Interfase: preparación de la célula para la división. Se divide en tres etapas:

- **G1 (Gap 1):** la célula crece en tamaño, se sintetizan organelos y estructuras celulares.
- **S (Synthesis):** el **ADN se replica**, duplicando el material genético para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa
- **G2 (Gap 2):** la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis.

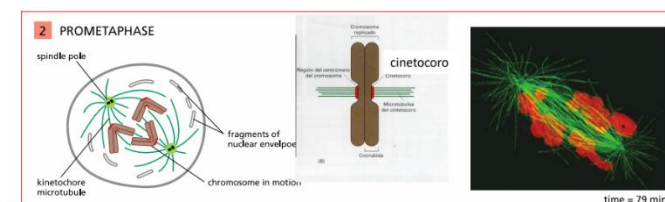
M (Mitosis): la **división celular** propiamente dicha en **células somáticas**. Es un tipo de **reproducción asexual**, donde el material genético se duplica y luego se distribuye en dos células hijas idénticas

Condensación de los cromosomas y comienzo de la formación del huso mitótico



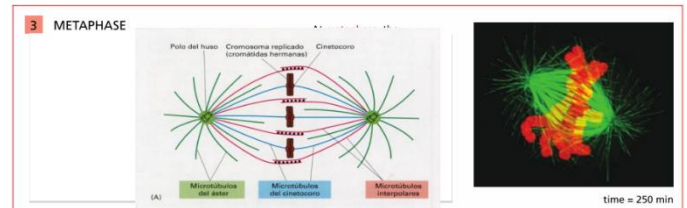
1. Profase: Los **cromosomas se condensan** y se hacen visibles. Comienza la **formación del huso mitótico** (microtúbulos). El **núcleo** (envoltura nuclear) comienza a desarmarse. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por proteínas como las **coesinas** y las **condensinas**.

Ruptura de la envoltura nuclear, asociación de los cromosomas con el huso mitótico



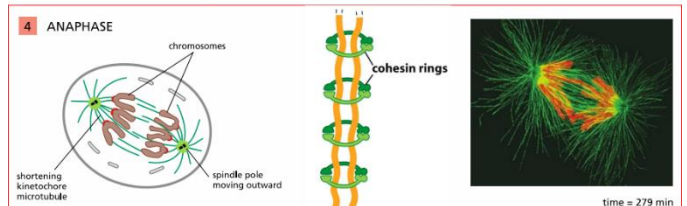
2. Prometáfase: La **envoltura nuclear se rompe** completamente. Los cromosomas se mueven libremente en el citoplasma y comienzan a **asociarse con el huso mitótico**, migrando hacia el plano ecuatorial. Los **cinetocoros** (estructuras en los centrómeros de los cromosomas) se unen a los microtúbulos del huso.

Alineamiento cromosomal en el plano ecuatorial. Los cinetocoros se unen a polos opuestos del huso

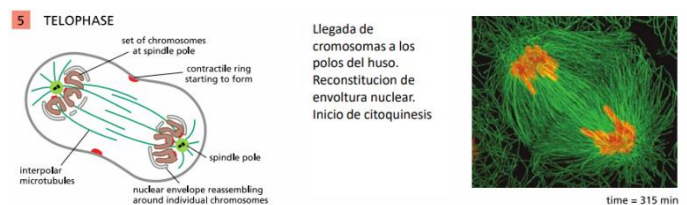


3. Metáfase: Los cromosomas se **alinean en el plano ecuatorial** (centro de la célula). Los cinetocoros están unidos a polos opuestos del huso. Las cromátidas hermanas siguen fuertemente unidas por cohesinas.

Separación de cromátidas por acortamiento de los microtúbulos del huso mitótico

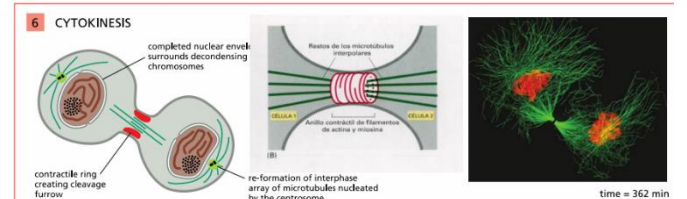


4. Anáfase: Las **cromátidas hermanas se separan** y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula debido al acortamiento de los microtúbulos del huso mitótico. Esto ocurre por la degradación de las cohesinas.



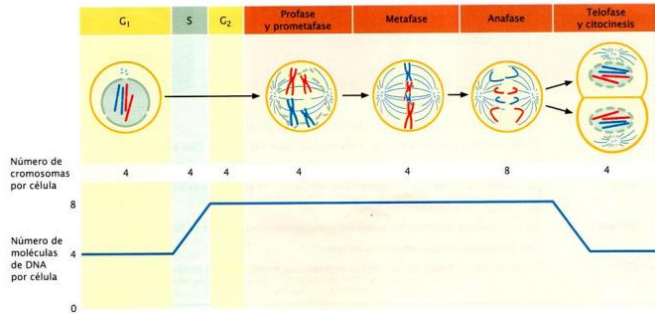
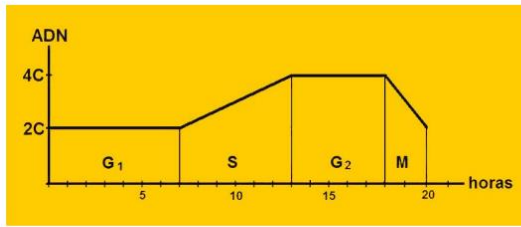
5. Telófase: Los cromosomas llegan a los polos del huso. Se **reconstituye la envoltura nuclear** alrededor de cada conjunto de cromosomas en los polos.

6. Citocinesis: El **anillo contráctil** de actina y miosina estrangula a la célula, formando dos células hijas



estrangula a la célula, dividiendo el citosol y formando **dos células hijas** genéticamente idénticas.

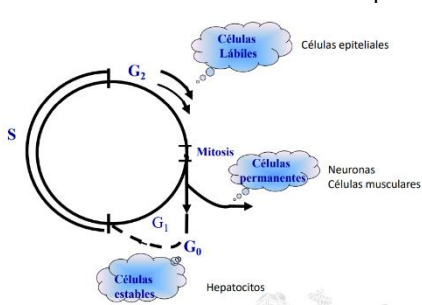
CANTIDAD DE ADN EN EL CICLO CELULAR (MITOSIS):



(*) Si la cantidad de ADN en G₁ se designa como **2C**, después de la fase S (duplicación), la célula tendrá **4C** de ADN. Durante la mitosis (profase, metafase, anafase), la cantidad de ADN por célula se mantiene en **4C**. Al final de la mitosis y citocinesis, las dos células hijas vuelven a tener **2C** de ADN, que es la cantidad original.

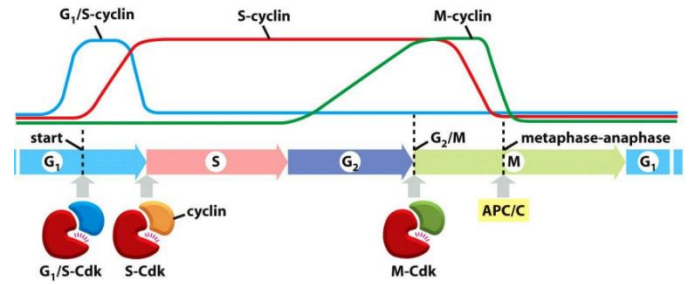
REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR (CHECKPOINTS): El ciclo celular está estrictamente regulado por puntos de control (checkpoints) para asegurar que los procesos se realicen correctamente y evitar enfermedades.

- Existen checkpoints en G₁, en la interfase entre G₁ y S, entre G₂ y M, y durante la mitosis (específicamente antes de la anafase).
- Estos puntos de control verifican si todo está bien antes de permitir que la célula avance a la siguiente fase.
- La regulación se lleva a cabo por proteínas llamadas quinasas dependientes de ciclina (CDK), que se activan al asociarse con ciclinas específicas para cada fase, y generan una cascada de señales para activar procesos celulares. De manera que la presencia de la ciclina actúa activa a la CDK y a su vez la CDK activa a múltiples procesos celulares.



(*) La mitosis es fundamental para el crecimiento de los órganos durante el desarrollo y para el mantenimiento de los tejidos en la etapa adulta (ej. tubo digestivo, médula ósea). Sin

embargo, algunos tejidos como el nervioso y el óseo no se dividen mucho en la edad adulta.

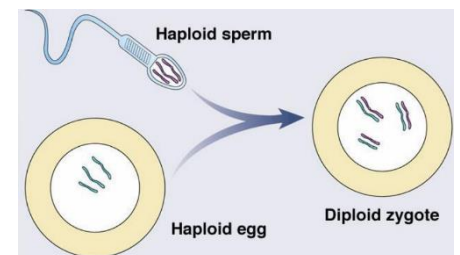


(*) También hay una serie de acá, se le llama APC. Ya, esta es con sigla, una sigla que se llama a el complejo promotor de la anafase, pero también es una una proteína quinasa en la CDA, pero cuando necesitamos hacer reproducción sexual, quiere decir combinar la material genético de dos individuos diferentes, que tienen genética y genes que son pueden ser distintos.

Es un proceso totalmente distinto. Porque no basta con duplicar el material genético y posteriormente vivir la célula hija porque sería una reproducción sexual, sino tendremos que combinar dos individuos distintos, ahí se genera el problema de que si los combináramos directamente, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría de que tendríamos eh cuatro copias para cada eh gen, para cada uno y cada gen finalmente en la primera reproducción y después esos hijos, esa generación cuando se reproduzca entre ellos tendrían el doble ocho y así sucesivamente si fuera por un proceso como de fusión de ya todo esto la fusión entre los materiales genético de estas dos células llamamos la fecundación.

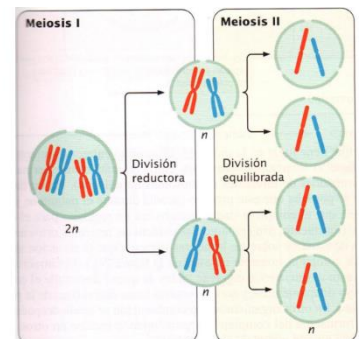
DIVISIÓN CELULAR EN CÉLULAS GERMINALES (MEIOSIS)

La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células germinales (gametos: óvulos y espermatozoides). A diferencia de la mitosis, la meiosis reduce la dotación cromosómica a la mitad.



Una célula diploide (doble dotación de cromosomas) se convierte en células haploides (la mitad de la dotación cromosómica).

Este proceso es crucial para la reproducción sexual, ya que permite la combinación del material genético de dos



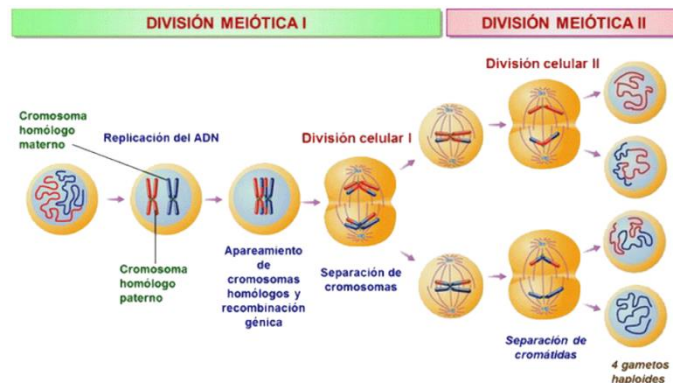
13. La meiosis involucra dos divisiones celulares. En esta figura la célula original es $2n = 4$. Después de dos divisiones meióticas cada célula resultante es $1n = 2$.

individuos distintos sin aumentar indefinidamente el número de cromosomas en cada generación.

La fecundación (unión de un gameto masculino y uno femenino) restablece la diploidía en el cigoto.

(*) ¿Pero que ocurre con el material genético en la mitocondria? El material genético de la mitocondria se hereda únicamente por vía materna, tanto en mujeres como en hombres. Esto se debe a que solo el ovocito aporta el material genético mitocondrial, y no el citoplasma del espermatozoide. La razón es que el ovocito es la célula grande que contiene todas las mitocondrias que serán heredadas

La meiosis se realiza en dos etapas sucesivas: Meiosis I y Meiosis II



MEIOSIS I:

- ✓ **Profase I:** Es una fase prolongada y compleja. Ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos, formando una estructura llamada complejo sinaptonémico. Se produce el entrecruzamiento (crossing-over) o recombinación homóloga, donde se intercambian segmentos de ADN entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Los puntos de recombinación se llaman quiasmas. Este proceso genera variabilidad genética.
- ✓ **Metafase I:** Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial.
- ✓ **Anafase I:** Los cromosomas homólogos se separan y migran a polos opuestos de la célula. Cada cromosoma aún consta de dos cromátidas hermanas.
- ✓ **Telofase I:** Los cromosomas llegan a los polos, y la célula se divide, dando como resultado dos células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma aún está duplicado (en forma de X).

Intercinesis (entre Meiosis I y II): En esta etapa, no ocurre duplicación del material genético (a diferencia de la interfase antes de la mitosis)

MEIOSIS II:

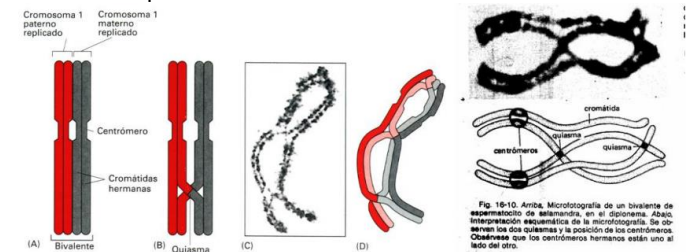
Las fases son similares a las de la mitosis, pero ocurren en las dos células haploides resultantes de la Meiosis I.

- ✓ Profase II, Metafase II, Anafase II, Telofase II.

- ✓ En la Anafase II, las cromátidas hermanas se separan (de manera similar a la anafase de la mitosis).
- ✓ Al final de la Meiosis II, se producen un total de 4 células haploides, cada una con cromosomas no duplicado

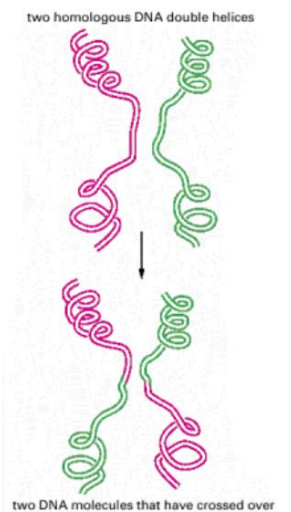
MEIOSIS: CROSSING-OVER

Recombinación entre cromosomas homólogos, gracias al complejo sinaptonémico. Los puntos de recombinación se denominan quiasmas.



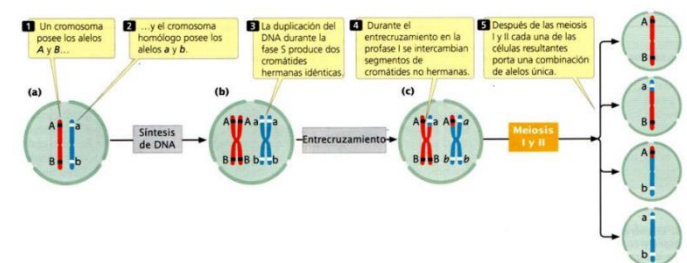
RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA:

Comienza con la rotura de la doble hélice en un cromosoma. Una enzima que dirige el ADN crea extremos 3' que sobresalen y encuentran la región homóloga de un segundo cromosoma. Como se muestra, la molécula formada puede finalmente ser resuelta por el corte selectivo de la cadena para producir dos cromosomas que se han entrecruzado.

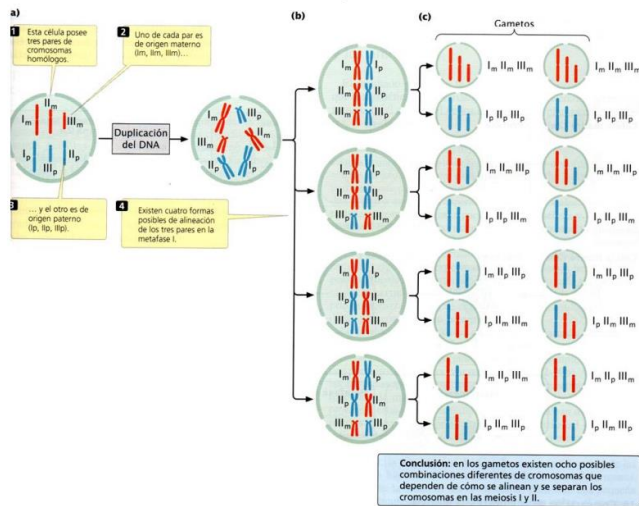


Fuentes de Variación Genética en la Meiosis: La meiosis genera una enorme variabilidad genética a través de dos mecanismos principales: Crossing over (profase I) y la segregación aleatoria de cromosomas en Meiosis I.

ENTRECruzAMIENTO EN LA PROFASE DE LA MEIOSIS I:



SEGREGACIÓN ALEATORIA DE CROMOSOMAS EN LA MEIOSIS:



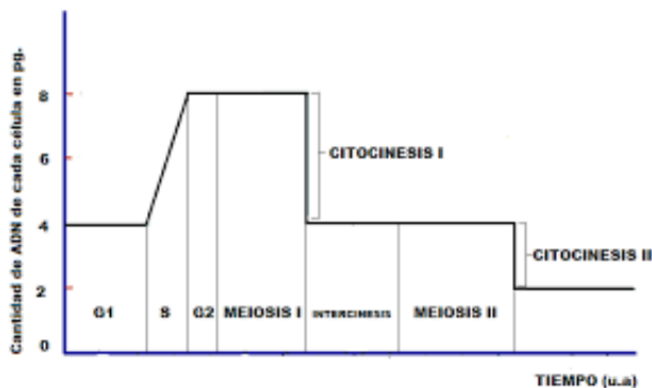
(*) Se produce variación genética por la distribución aleatoria de los cromosomas durante la meiosis, en este ejemplo la célula posee 3 pares de cromosomas homólogos.

En los gametos existen 8 posibles combinaciones diferentes de cromosomas, que dependen de cómo se alinean y se separan los cromosomas en la meiosis I y II.

(*) Combinaciones posibles: 2^n (n =parejas de cromosomas)

En humanos, con 23 parejas, las combinaciones posibles son 2^{23} , lo que resulta en más de 8 millones de combinaciones diferentes para la segregación aleatoria solo.

CANTIDAD DE ADN EN LA DIVISIÓN MEIÓTICA:



• Si una célula en G1 tiene una cantidad de ADN de 4C (ejemplo arbitrario para seguir el audio), después de la fase S (antes de Meiosis I) tendrá 8C.

• Después de la Meiosis I, cada una de las dos células hijas tendrá 4C de ADN (los cromosomas se redujeron a la mitad, pero cada uno sigue duplicado).

• Después de la Meiosis II, cada una de las cuatro células hijas tendrá 2C de ADN (cromosomas haploides y no duplicados). Esta cantidad es la mitad de la célula original en G1 (si G1 era 4C) y representa una célula haploide.

COMPARACIÓN MITOSIS Y MEIOSIS:

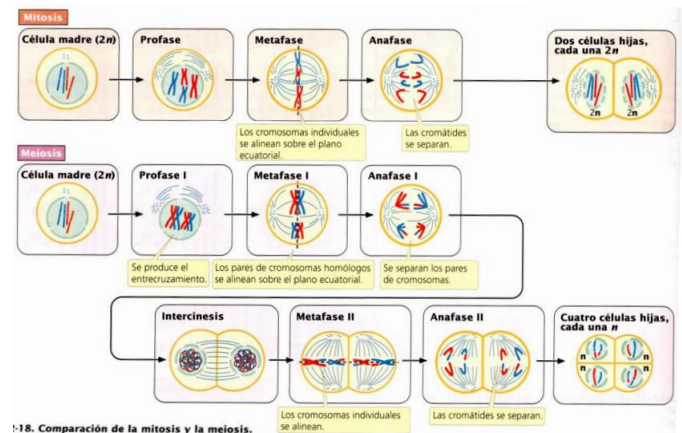


Fig. 18. Comparación de la mitosis y la meiosis.

Función:

- ✓ Mitosis: Reproducción asexual, crecimiento, reparación de tejidos, mantenimiento de células somáticas con material genético idéntico.
- ✓ Meiosis: Reproducción sexual, formación de gametos haploides, introducción de variabilidad genética.

Número de Divisiones:

- ✓ Mitosis: Una división celular.
- ✓ Meiosis: Dos divisiones celulares sucesivas (Meiosis I y Meiosis II).

Número de Células Hijas:

- ✓ Mitosis: Dos células hijas.
- ✓ Meiosis: Cuatro células hijas.

Identidad Genética de las Células Hijas:

- ✓ Mitosis: Células hijas genéticamente idénticas a la célula madre y entre sí.
- ✓ Meiosis: Células hijas genéticamente diferentes entre sí y de la célula madre.

Dotación Cromosómica de las Células Hijas:

- ✓ Mitosis: Células hijas diploides (mismo número de cromosomas que la célula madre).
- ✓ Meiosis: Células hijas haploides (la mitad del número de cromosomas de la célula madre).

Comportamiento de los Cromosomas Homólogos:

- ✓ Mitosis: No hay apareamiento de cromosomas homólogos.
- ✓ Meiosis: Los cromosomas homólogos se aparean en la Profase I y se separan en la Anafase I.

Entrecruzamiento (Crossing-over):

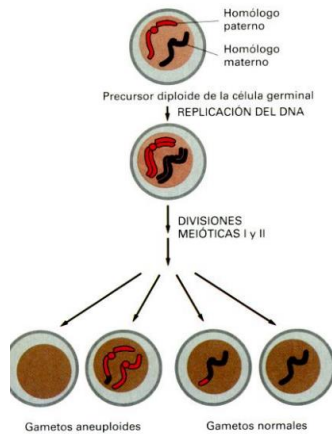
- ✓ Mitosis: No ocurre.
- ✓ Meiosis: Ocurre en la Profase I, lo que genera nueva variabilidad genética.

Separación en Anafase:

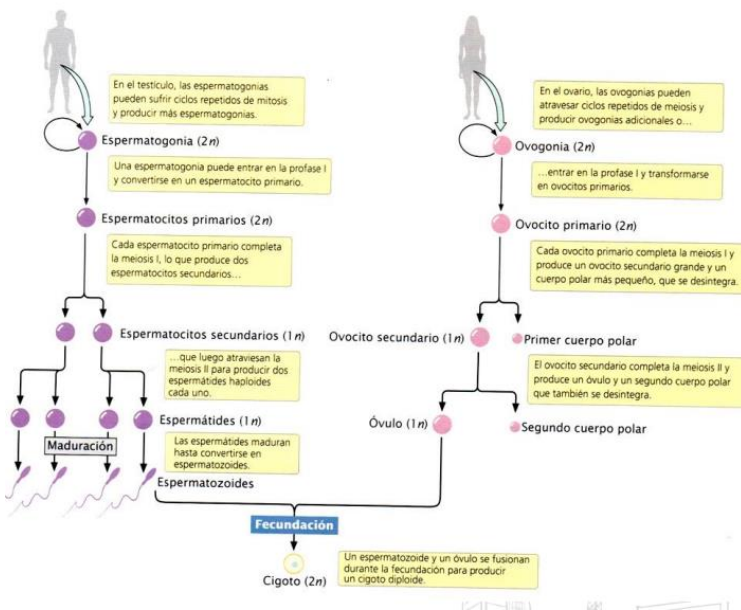
- ✓ Mitosis (Anafase): Se separan las cromátidas hermanas.
- ✓ Meiosis I (Anafase I): Se separan los cromosomas homólogos.
- ✓ Meiosis II (Anafase II): Se separan las cromátidas hermanas.

ERRORES EN LA SEGREGACIÓN DE CROMOSOMAS

- Se denomina no disyunción y genera células con aneuploidia (un número anormal de cromosomas)
- En óvulos el error es de 10% Los errores generan un embrión no viable (ABORTO) o con alteraciones cromosómicas
- Síndrome de Down (Trisomía 21): una copia adicional del cromosoma. Las personas con Síndrome de Down pueden tener un envejecimiento más acelerado y desafíos cognitivos.
- Síndrome de Klinefelter (XXY): hombres con dos cromosomas X y un cromosoma Y, lo que puede afectar el desarrollo de características masculinas secundarias



FORMACIÓN DE GAMETOS HUMANOS:



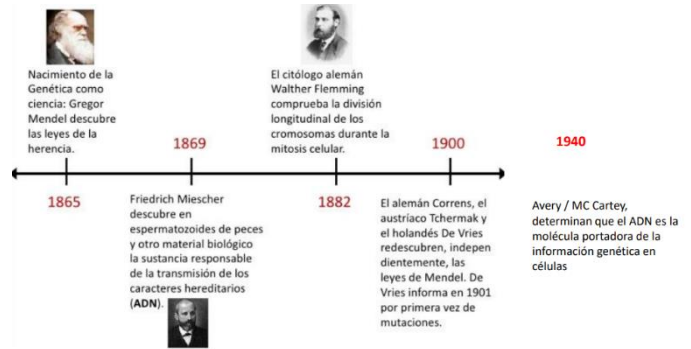
Clase: Genética mendeliana:

Las Leyes de Mendel y los Patrones de Herencia

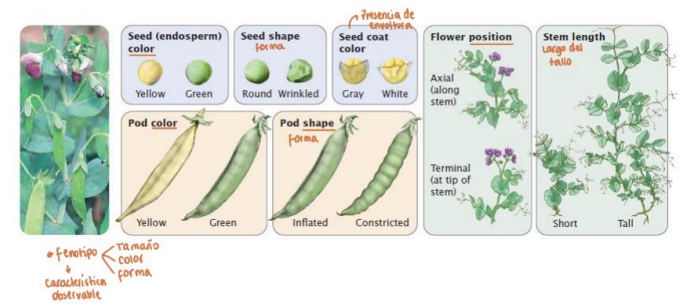
Gregor Mendel fue pionero en el estudio de la herencia, realizando experimentos con plantas de guisantes (arvejas) y publicando sus hallazgos en 1865

Su trabajo fue "redescubierto" en 1900

Mendel logró controlar los cruzamientos de las plantas, asegurando la pureza de las líneas (homocigotas) para cada característica antes de cruzarlas



CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS DE GUISANTES ESTUDIADAS POR MENDEL.



(*)Mendel llevó a cabo su trabajo investigando la herencia en plantas de arveja en el jardín de su monasterio. Se centró en cómo ciertas características de estas plantas se transmitían de una generación a otra. En particular, estudió siete características distintas, todas ellas dicotómicas, es decir, presentaban dos formas contrastantes. Estas características fueron:

Características de la planta:

- Longitud del tallo: tallo largo o tallo corto.
- Posición de la flor: axial (a lo largo del tallo) o terminal (solo en la punta del tallo).

Características de la vaina:

- Color de la vaina: verde o amarilla.
- Forma de la vaina: inflada o constreñida (rugosa).

Características de la semilla (tres distintas):

- Color de la semilla: verde o amarillo.
- Forma de la semilla: lisa (redondeada) o arrugada.
- Presencia de una envoltura (cubierta): transparente o turbia.

Mendel observó atentamente cómo cada una de estas características se heredaba a través de las generaciones

DEFINICIONES DE HERENCIA:

Fenotipo: Se refiere a las características observables de un organismo vivo. Estas pueden ser físicas, como el color de una semilla o el tamaño de un tallo en plantas, o características de comportamiento, como ser diestro o zurdo en humanos.

Genotipo: Es el conjunto de variantes de alelos que un individuo posee para una característica específica. Determina el fenotipo, aunque un mismo fenotipo puede corresponder a diferentes genotipos (ej. un fenotipo dominante puede ser homocigoto dominante o heterocigoto).

Gen: Es una secuencia de ADN que generalmente codifica para una determinada característica

Locus: Es la ubicación específica de un gen en el material genético de un organismo.

Alelo: Son las diferentes variantes o versiones de un gen. Por ejemplo, para el color de una semilla, podría haber un alelo para el amarillo y otro para el verde. (nosotros podemos tener máximo 2 alelos uno de la madre y uno del padre)

Diploide: Organismos, como los humanos, que tienen dos copias de cada cromosoma homólogo (una del padre y otra de la madre) para cada característica.

Haploide: Células que tienen la mitad de la dotación cromosómica de una célula diploide, es decir, solo una copia de cada cromosoma. Los gametos (óvulos y espermatozoides) son haploides.

Homocigoto: Se dice que un individuo es homocigoto para una característica cuando sus dos alelos para ese locus son idénticos.

Heterocigoto: Un individuo es heterocigoto cuando sus dos alelos para un locus son diferentes.

Alelo Dominante: Es la variante de un gen que enmascara o "esconde" la expresión de otro alelo cuando ambos están presentes (en un heterocigoto). Se suele representar con una letra mayúscula (ej. 'A').

Alelo Recesivo: Es la variante de un gen cuya característica solo se observa si ambos alelos son recesivos (es decir, el individuo es homocigoto recesivo). Es enmascarado por el alelo dominante. Se suele representar con la misma letra, pero en minúscula (ej. 'a').

Cromosomas Autosómicos: Son los cromosomas no sexuales. En humanos, son las 22 parejas de cromosomas del 1 al 22.

Cromosomas Sexuales: Son los cromosomas que determinan el sexo. En humanos, son el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas X (XX), y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y (XY).

(*)Plantas se reproducen de manera asexual, pero para la reproducción de 2 plantas distintas, hay que tener en claro que **los órganos reproductivos de las plantas son las flores y particularmente las plantas tienen los dos sexos masculinos y femeninos**. En las antenas encontramos el gameto masculino, en la otra flor está el **estigma**, que sería equivalente al útero ahí es donde se pega el polen, tiene un conducto único del estigma donde se genera la semilla. Finalmente la semilla equivalente a un embrión.

Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel para estudiar las características? Hizo **cruzamientos de una planta con otra**, por lo tanto tuvo que evitar de que una planta se autofecundara porque tiene los dos sexos y para eso le cortó eh **las antenas** o una planta le hizo una planta femenina Y por el cole que iba recolectando una planta que iba a cruzar se la colocaba en el conducto para hacer la fecundación con el estigma, ya con eso tenía todas las condiciones controladas. y otra condición más que él controló fue la **pureza de linaje**, se aseguro que las plantas tuvieran la característica por muchas generaciones para atrás (autofecundación)

Entonces, tenía plantas que no eran mezcladas, no puras para cada una de las siete características y después que la tuvo así por muchos años, puras líneas, lo que hizo fue hacer estos cruces entre dos.

1. Primera Ley de Mendel

Principios:

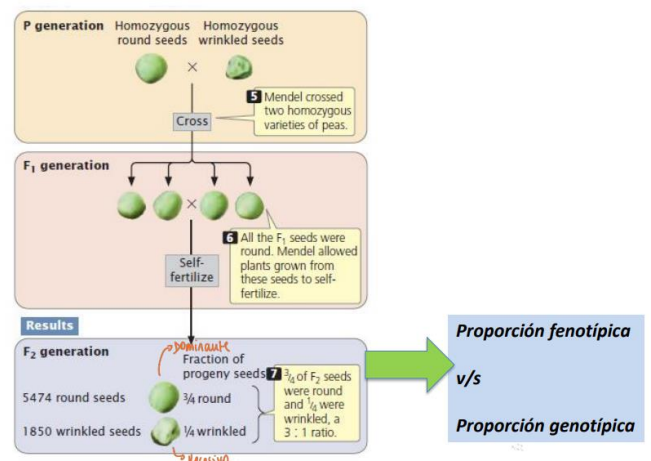
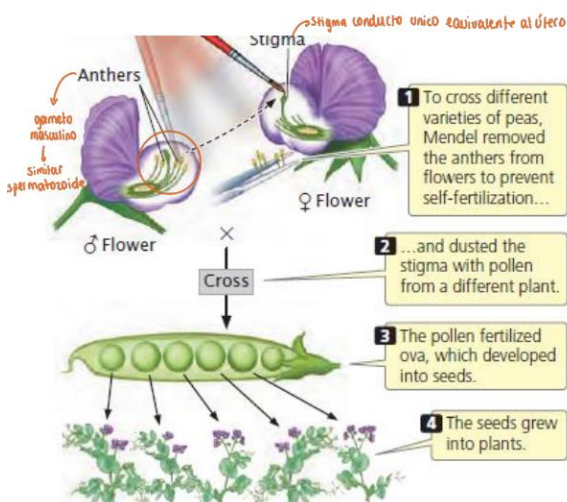
Segregación: Cada organismo diploide posee dos alelos para una característica determinada.

Dominancia: Para dos alelos en el mismo locus, el fenotipo observado es aquel codificado por el alelo dominante. El alelo recesivo se "esconde" pero no desaparece.

CRUZAMIENTO MONOHÍBRIDO

Esta ley se observa en el cruzamiento monohíbrido, donde se estudia la herencia de una sola característica. Para esto, se cruzan dos individuos de cepas puras, que difieren sólo en la característica a estudiar

¿CÓMO SE REALIZABAN LOS CRUZAMIENTOS DE LAS PLANTAS?



Cruzamiento y Proporciones (Semillas Lisas vs. Rugosas):

◦ Al cruzar dos individuos puros que difieren en una característica (ej. semilla lisa dominante 'RR' y semilla rugosa recesiva 'rr'), la primera generación filial (F1) siempre muestra el fenotipo dominante (todas las semillas son lisas 'Rr').

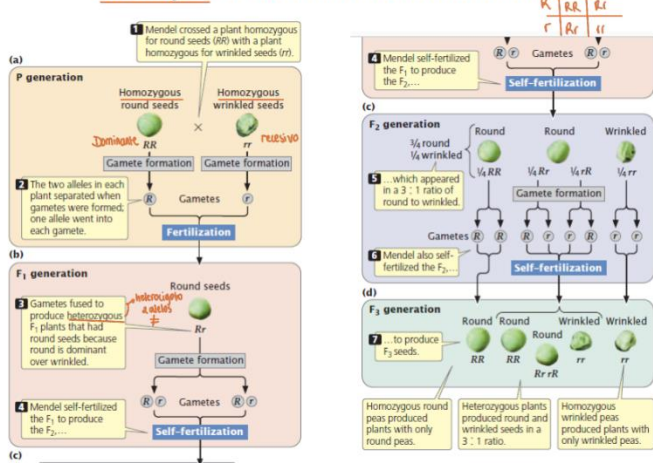
◦ Al cruzar dos individuos de la F1 entre sí (ej. 'Rr' x 'Rr'), la segunda generación filial (F2) muestra una proporción fenotípica de 3:1 (3 individuos con el fenotipo dominante por cada 1 con el recesivo).

◦ La proporción genotípica para este cruzamiento F1 x F1 es 1:2:1 (1 homocigoto dominante : 2 heterocigotos : 1 homocigoto recesivo).

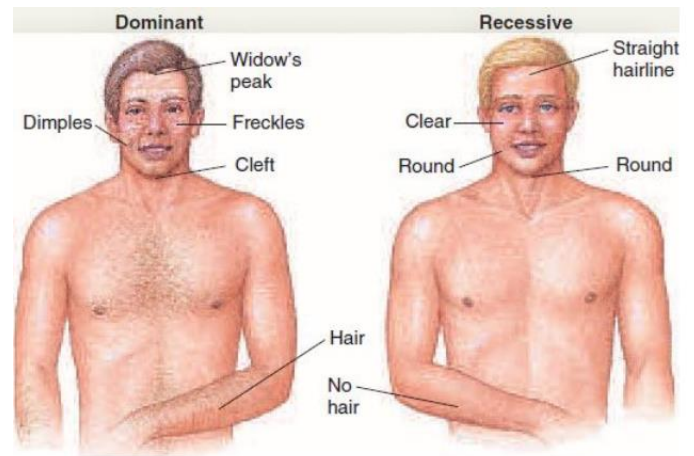
◦ El Cuadro de Punnett es una herramienta útil para visualizar todas las combinaciones posibles de gametos y predecir los resultados de un cruzamiento.

Cruce de Prueba (Test Cross): Se realiza para determinar el genotipo de un individuo con un fenotipo dominante (ya que puede ser homocigoto dominante o heterocigoto). Se cruza el individuo de genotipo desconocido con un individuo homocigoto recesivo.

Genotipos en el cruzamiento monohíbrido



RASGOS COMUNES HEREDADOS SEGÚN GENÉTICA MENDELIANA:



DEFECTOS GENÉTICOS EN UN SOLO GEN (ENFERMEDADES HEREDADAS POR GENÉTICA MENDELIANA)

Condition	Gene (Chr. Location)	Inheritance Pattern
Congenital Deafness (nonsyndromic)	Connexin 26 (13q11)	Recessive
Tay-Sachs	hexosaminidase A (15q23)	Recessive
Familial hypercholesterolemia	LDL receptor (19p13)	Dominant
Sickle cell anemia	Beta-globin (11p15)	Recessive
Duchenne muscular dystrophy	Dystrophin (Xq21)	X-linked Recessive
Cystic Fibrosis	CFTR (7q31)	Recessive
Hemochromatosis	HFE (6p21)	Recessive
Huntington disease	Huntington (4p16)	Dominant

Problema 1 En humanos, la alcaptonuria es un trastorno metabólico por el cual las personas afectadas producen orina de color negro. La alcaptonuria es el resultado de una alelo (a) que es recesivo respecto al alelo para el metabolismo normal (A). María tiene un metabolismo normal pero su hermano tiene alcaptonuria. El padre de María tiene alcaptonuria, mientras que su madre presenta metabolismo normal.

* via alt. fenilalanina

Definición de alelos:
A: normal / dominante
a: patológico / recesivo

¿Cuál es el genotipo de la mamá?

María es heterocigota

50% normal

50% prob. def.

Table 3.3 Phenotypic ratios for simple genetic crosses (crosses for a single locus) with dominance

Phenotypic Ratio	Genotypes of Parents	Genotypes of Progeny
3:1	$Aa \times Aa$	$\frac{3}{4} A_ : \frac{1}{4} aa$
1:1	$Aa \times aa$	$\frac{1}{2} Aa : \frac{1}{2} aa$
Uniform progeny	$AA \times AA$ $aa \times aa$ $AA \times aa$ $Aa \times Aa$	All AA All aa All Aa All A_

Note: A line in a genotype, such as A_, indicates that any allele is possible.

Table 3.4 Genotypic ratios for simple genetic crosses (crosses for a single locus)

Genotypic Ratio	Genotypes of Parents	Genotypes of Progeny
1:2:1	$Aa \times Aa$	$\frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$
1:1	$Aa \times aa$ $AA \times AA$	$\frac{1}{2} Aa : \frac{1}{2} aa$ All AA
Uniform progeny	$AA \times AA$ $aa \times aa$ $AA \times aa$	All AA All aa All Aa

La ausencia de pelo en el perro rat terrier americano es un rasgo recesivo respecto de su presencia. Supóngase que Ud. tiene un perro rat terrier con pelo. ¿cómo puede determinar si el perro es homocigótico o heterocigótico para el rasgo pelo?

Def:
L: pelo / dominante
l: lampiño/ recesivo

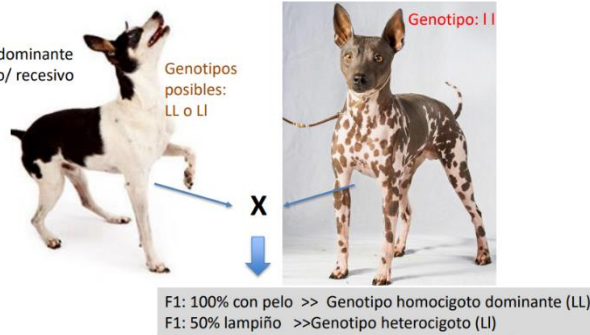


(*) Ll x ll → 50% lampiño.

Taller 2. Pregunta 2:

La ausencia de pelo en el perro rat terrier americano es un rasgo recesivo respecto de su presencia. Supóngase que Ud. tiene un perro rat terrier con pelo. ¿cómo puede determinar si el perro es homocigótico o heterocigótico para el rasgo pelo?

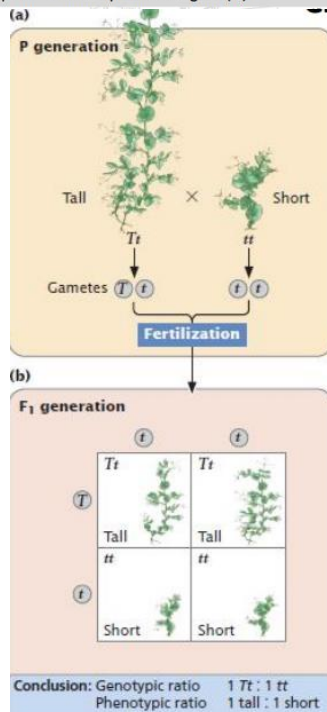
Def:
L: pelo / dominante
l: lampiño/ recesivo



Cruzamiento de prueba:

Individuo de genotipo desconocido se cruza con homocigoto recesivo. Permite conocer cual es el fenotipo del primero.

Cuadro de Punnet: Se colocan genotipo de los gametos paternos y maternos en una grilla para determinar resultados de un cruzamiento.

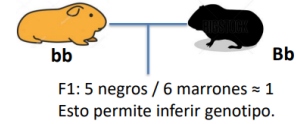


Taller 2: Problema 3.

En los cobayos, el alelo para el pelaje negro (B) es dominante sobre el alelo para el pelaje marrón (b). Un cobayo negro se cruza con uno marrón y produce una progenie F1 con cinco cobayos negros y seis cobayos marrones.

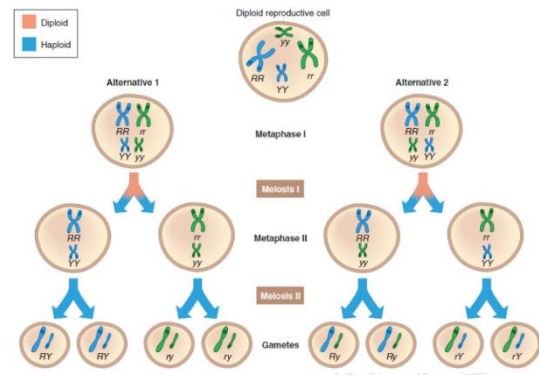
a) Cuántas copias del alelo negro (B) estarán presentes en cada células somáticas de un cobayo negro de la F1 en los siguientes estadios del ciclo celular: G1, G2, metafase de la mitosis, metafase I de la meiosis, metafase II de la meiosis y luego de la segunda citocinesis que sigue a la meiosis? Asuman que no ocurre entrecruzamiento.

Definición
B: pelo negro/dominante
b: pelo marrón/ recesivo



Etapa	Nº copias B en cob negro
G1	1
G2	2
Met mitosis	2
Met I meiosis	2
Met II meiosis	2 ó 0
Final meiosis	1 ó 0

¿Qué pasa cuando se sigue la herencia de 2 características en forma simultánea?



2. SEGUNDA LEY DE MENDEL (PRINCIPIO DE SEGREGACIÓN INDEPENDIENTE)

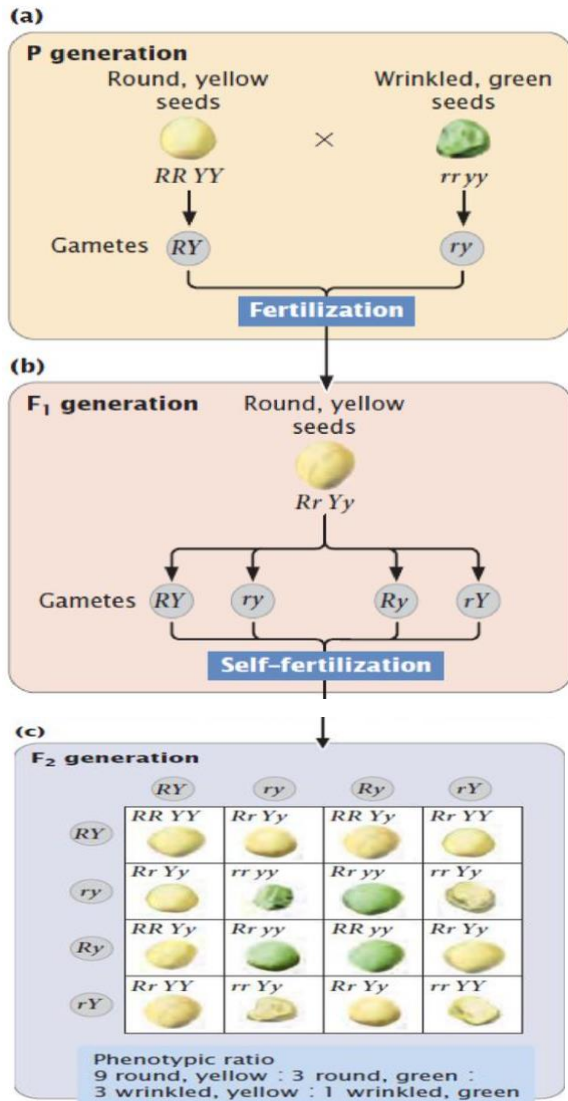
Esta ley se aplica al **cruzamiento dihibrido**, que estudia la herencia simultánea de dos características diferentes

Principio de Segregación independiente: Los alelos que se encuentran en loci diferentes se separan de forma independiente el uno del otro durante la formación de gametos.

Table 3.2 Comparison of the principles of segregation and independent assortment

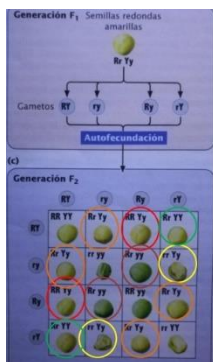
Principle	Observation	Stage of Meiosis
Segregation (Mendel's first law)	1. Each individual organism possesses two alleles encoding a trait.	Before meiosis
	2. Alleles separate when gametes are formed.	Anaphase I
	3. Alleles separate in equal proportions.	Anaphase I
Independent assortment (Mendel's second law)	Alleles at different loci separate independently.	Anaphase I

Cruzamiento y Proporciones (Ejemplo: Semillas Lisas/Rugosas y Amarillas/Verdes):



◦ Al cruzar dos individuos puros que difieren en dos características (ej. semilla lisa y amarilla 'RRYY' con semilla rugosa y verde 'rryy'), la F₁ será toda doblemente heterocigota y mostrará ambos fenotipos dominantes (semillas lisas y amarillas 'RrYy').

◦ Al cruzar dos individuos de la F₁ entre sí (ej. 'RrYy' x 'RrYy'), la F₂ muestra una proporción fenotípica clásica de 9:3:3:1 (9 doble dominante: 3 dominante en una característica y recesivo en la otra : 3 recesivo en la primera y dominante en la segunda : 1 doble recesivo)



Fenotipos distintos 4:

Redonda – Amarillo: 9/16

Redonda - Verde : 3/16

Rugoso-Amarillo : 3/16

Rugoso- verde : 1/16

Genotipos distintos: 9

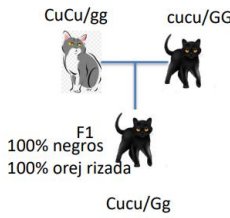
Taller 2: Problema 4

En los gatos, las orejas rizadas son el resultado del alelo (Cu) que es dominante sobre el alelo (cu) para las orejas normales. El color negro es el resultado de un alelo que se segrega en forma independiente (G) que es dominante sobre el alelo de color gris (g). Un gato gris homocigoto para las orejas rizadas se aparea con un gato homocigoto negro con orejas normales. Todos los gatos de la F₁ son negros y con orejas rizadas.

Definiciones:

Cu: rizado / dominante
cu: puntiaguda / recesivo

G: negro / dominante
g: gris / recesivo



	Cu G	Cu g	cu G	cu g
Cu G	CuCuGG Riz - Negro	CuCuGg Riz - Negro	CucuGG Riz - Negro	CucuGg Riz - Negro
Cu g	CuCuGg Riz - Negro	CuCu gg Riz - gris	CucuGg Riz - Negro	Cucu gg Riz - gris
cu G	CucuGG Riz - negro	CucuGg Riz - Negro	cucuGG Punt - negro	cucuGg Punt - negro
cu g	CucuGg Riz - negro	Cucu gg Riz - Gris	cucuGg Punt - negro	cucu gg Punt -gris

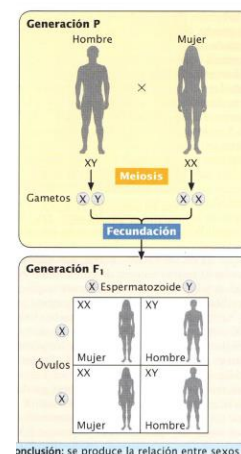
Variaciones de las Leyes de la Herencia de Mendel

- Dominancia incompleta y Codominancia
- Alelos letales
- Alelos múltiples
- Epistasia (interacción génica entre distintos loci)
- Genes extranucleares: herencia citosólica (ADN mitocondrial)
- Impronta genómica (imprinting).

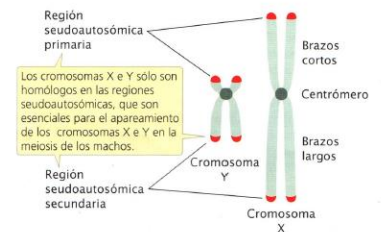
Clase: Lizamiento y herencia ligada a X

Las **características ligadas al cromosoma X** representan una variación importante de las leyes de Mendel, especialmente porque la herencia de estos rasgos difiere entre hombres y mujeres debido a las diferencias en la dotación de cromosomas sexuales.

HERENCIA LIGADA A CROMOSOMAS SEXUALES:



Cromosomas no sexuales: autosomas



4-5. Los cromosomas X e Y de los seres humanos difieren en el tamaño y el contenido genético. Sólo son homólogos en las regiones pseudoautosómicas.

En hombres, cromosoma X siempre proviene de la madre

Las características ligadas al sexo son aquellas que están presentes en los cromosomas sexuales (X o Y).

Todas las demás características, que se encuentran en los otros cromosomas no sexuales, se denominan autosómicas. Generalmente, cuando se habla de herencia ligada a cromosomas sexuales, se hace referencia fundamentalmente

a características ligadas al cromosoma X, ya que el cromosoma Y contiene muy pocos genes. Los cromosomas X e Y en el humano difieren en tamaño y contenido genético, y son homólogos solo en regiones pseudoautosómicas.

En hombres el cromosoma X es siempre de la madre por el cariotipo XY, mientras que la mujer tiene cariotipo XX.

DOTACIONES CROMOSÓMICAS ANORMALES EN HUMANOS

Síndrome	Cariotipo	Fenotipo	Características
Turner	XO	Femenino	Baja estatura, falta de desarrollo de características sexuales. Esterilidad
Klinefelter	(X)nY	Masculino	Falta de desarrollo de características sexuales: falta de vello corporal, ginecomastia. Estatura aumentada. Esterilidad.
Poli X	(X)n	Femenino	Apariencia normal. Mayor estatura y susceptibilidad a retraso mental. Fertilidad relativa

(*) Por ejemplo la huérfana tenía síndrome de Turner, aun teniendo 40-50 años, parecía una niña

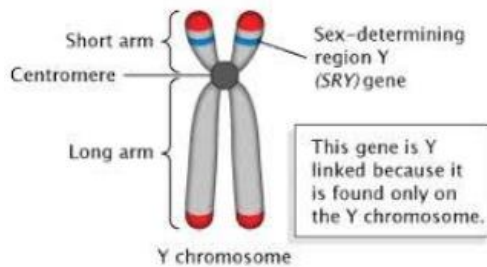
(*) también tenemos el síndrome poli X, en el cual tenemos mujeres que tienen más de un cromosoma. Entonces, el sexo de las personas nos da enteramente asociado a el cariotipo XX o HC. incluso pueden haber hombres que sean XX.

SRY: GEN DETERMINANTE DE LA MASCULINIDAD

Machos XX ?? ;

Hembras XY?

Este gen es el determinante de la masculinidad en humanos.

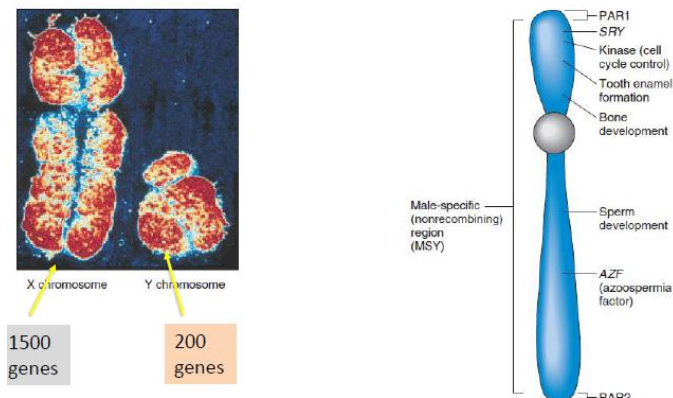


Codifica una proteína que regula la expresión de genes presentes en otros cromosomas, que permiten el desarrollo del sexo masculino.

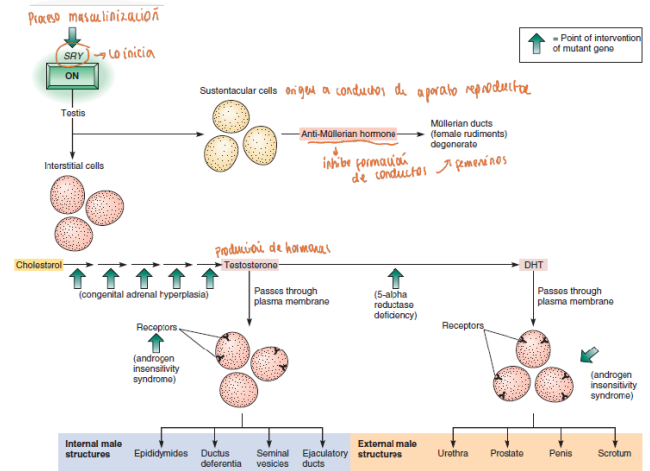
Otros problemas de determinación sexual: síndrome de resistencia a los

Andrógenos.

COMPARACION DE CROMOSOMAS SEXUALES:



(*) Vía de Desarrollo Femenina por Defecto: El desarrollo sexual humano se considera un camino común al principio. Si no hay ninguna señal del gen SRY (es decir, el gen SRY está ausente o no funcional), el tejido embrionario bipotencial que dará origen a las gónadas se desarrollará por defecto hacia la vía femenina, formando ovarios y las estructuras reproductoras femeninas.



(*) Activación del SRY y Desarrollo Testicular: Cuando el gen SRY se activa, actúa sobre dos tipos de células en el embrión temprano.

Primero, actúa sobre las células iniciales que darán origen a las gónadas (ovarios o testículos), promoviendo su desarrollo hacia testículos.

Estas células testiculares comenzarán a producir hormonas masculinas, como los andrógenos (testosterona y dihidrotestosterona).

Además, el SRY actúa sobre otras células, llamadas células sustentaculares, que darán origen a los conductos del aparato reproductor. Al activarse el SRY, estas células comienzan a secretar la hormona antimülleriana.

-Rol de la Hormona Antimülleriana y Andrógenos:

La hormona antimülleriana tiene un papel crucial: inhibe la formación de los conductos que darían origen a las trompas de Falopio y al útero (estructuras del aparato reproductor femenino). Esto provoca su involución, es decir, su regresión. Paralelamente, la testosterona y su derivado, la dihidrotestosterona (DHT), son esenciales para la formación de las estructuras internas (como el epidídimo, vesículas seminales, vesícula eyaculatoria) y externas (como la próstata y el escroto) del aparato reproductor masculino, respectivamente. Para que la testosterona actúe, necesita un receptor funcional de testosterona.

Proceso Complejo y Variaciones:

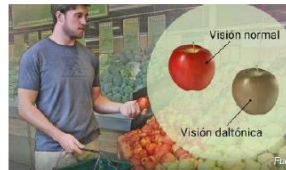
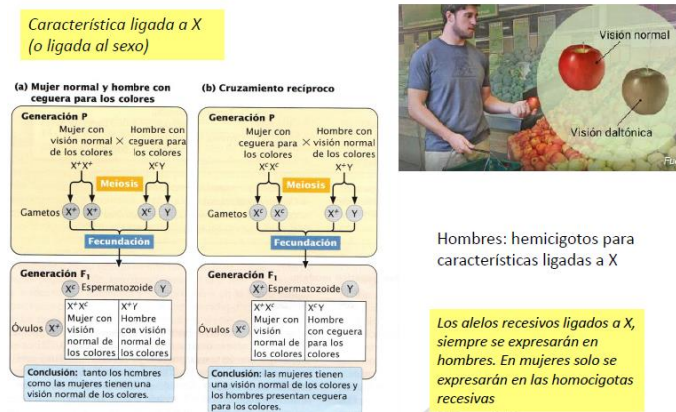
La determinación sexual no depende solamente del gen SRY, sino de varias proteínas y enzimas que actúan "corriente abajo" de él y que son controladas por SRY. Por ejemplo, las

enzimas de la vía metabólica que convierten el colesterol en esteroides masculinos (andrógenos) son controladas por SRY. Esto explica por qué la determinación sexual es un proceso complejo y no siempre se limita a un cariotipo XX o XY. Pueden existir hombres XX (si el gen SRY se transloca a un cromosoma X o a un autosoma) o mujeres XY (si el gen SRY está deletado o es disfuncional, o si el receptor de andrógenos no funciona correctamente).

Incluso con un gen SRY funcional, si el receptor de andrógenos no funciona bien, puede haber una falla en la masculinización, resultando en fenotipos intermedios.

HERENCIA LIGADA AL SEXO → DALTONISMO EN HUMANOS:

El **daltonismo** (o ceguera a los colores, específicamente la dificultad para distinguir entre el rojo y el verde) es una condición que se hereda de manera **recesiva ligada al cromosoma X**.... Esto se debe a que el pigmento necesario para la visión del color está codificado por genes ubicados en el cromosoma X5.



Hombres: hemicigotos para características ligadas a X

1. Para las características ligadas al sexo, los alelos se denotan utilizando el cromosoma X como base y un superíndice para indicar el alelo. Por ejemplo:

X⁺: Alelo normal para la visión de colores (dominante)3....

X^c: Alelo para el daltonismo (recesivo)

Expresión en Hombres (Hemicigosis)

Los hombres son **hemisigotos** para todas las características ligadas al cromosoma X, ya que solo tienen una copia de este cromosoma

Esto significa que si un hombre hereda el alelo recesivo **X^c** en su único cromosoma X (**X^c Y**), **siempre expresará el daltonismo**, porque no tiene un segundo cromosoma X para compensar o enmascarar el efecto de este alelo.

Los hombres **no pueden ser portadores asintomáticos** de estas condiciones recesivas ligadas al X, ya que el rasgo se manifiesta con una sola copia del alelo recesivo.

El cromosoma X en un hombre siempre proviene de su madre

Expresión en Mujeres (Portadoras): Para que una mujer exprese el daltonismo, debe heredar **dos copias del alelo recesivo (X^cX^c)**, una de cada progenitor

Si una mujer hereda un alelo recesivo (X^c) y un alelo dominante normal (X⁺), su genotipo será **X⁺X^c**. En este caso,

no expresará el daltonismo porque el alelo dominante enmascara el recesivo. Sin embargo, será una **portadora** del alelo.

Patrones de Herencia Específicos para el Daltonismo

Hombre daltónico (X^c Y) y Mujer normal homocigota (X⁺X⁺):

• Todos los hijos varones (X⁺Y) serán **normales** para la visión de colores, ya que heredan el X⁺ de la madre y el Y del padre.

• Todas las hijas (X⁺X^c) serán **portadoras** del daltonismo, pero tendrán visión normal, ya que heredan el X⁺ de la madre y el X^c del padre

Hombre normal (X⁺Y) y Mujer daltónica (X^cX^c):

Todas las hijas (X⁺X^c) serán **portadoras** con visión normal, recibiendo el X⁺ del padre y un X^c de la madre.

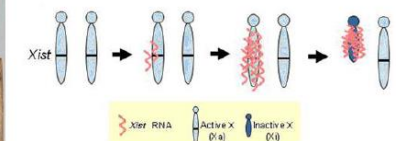
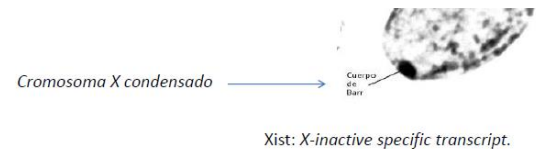
Todos los hijos varones (X^c Y) serán **daltónicos**, ya que heredan el X^c de la madre y el Y del padre

Hombre normal (X⁺Y) y Mujer portadora (X⁺X^c):

Los hijos varones tienen un **50% de probabilidad** de ser normales (X⁺Y) y un **50% de probabilidad** de ser daltónicos (X^c Y), dependiendo de qué cromosoma X hereden de la madre.

Las hijas tienen un **50% de probabilidad** de ser normales homocigotas (X⁺X⁺) y un **50% de probabilidad** de ser portadoras (X⁺X^c). Ninguna hija será daltónica si el padre es normal.

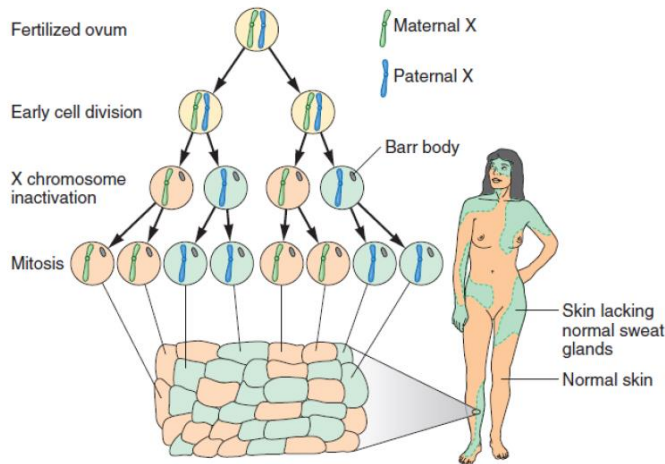
COMPENSACIÓN DE DOSIS DEL CROMOSOMA X Y MOSAICISMO



En las mujeres, ocurre un fenómeno llamado **compensación de dosis del cromosoma X** o **inactivación del cromosoma X**. Esto significa que, de forma aleatoria y natural, uno de los dos cromosomas X (ya sea el de origen paterno o materno) se inactiva en cada célula somática de la mujer durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario. Este proceso es mediado por un ARN largo llamado **Xist**, que se une al cromosoma X y lo condensa en una estructura no funcional conocida como **corpúsculo de Barr**.

La inactivación es aleatoria, lo que puede llevar a un **mosaicismo** en las mujeres. Esto significa que diferentes poblaciones de células en el cuerpo de una mujer pueden expresar genes de un cromosoma X distinto, dependiendo de cuál cromosoma X se inactivó en las células precursoras. Un ejemplo clásico es el **pelaje de las gatas calicó**, donde las manchas de color se deben a la inactivación aleatoria de los

cromosomas X portadores de alelos diferentes para el color del pelaje. En humanos, la displasia ectodérmica anhidrótica es otro ejemplo, donde las mujeres portadoras pueden tener zonas de piel con menor cantidad de glándulas sudoríparas y otras con cantidad normal.



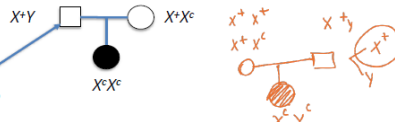
displasia anhidrótica ectodérmica

Problema 12, guía 3

El daltonismo que afecta a los seres humanos se debe a un gen recesivo ligado al cromosoma X. Juan y Catalina tienen una visión normal de los colores. Después de diez años de estar casada con Juan, Catalina dio a luz una hija con daltonismo. Juan pidió el divorcio porque alegó que él no era el padre de la niña. a) ¿Es justo el reclamo de Juan acerca de la falsa paternidad? Si Catalina hubiera dado a luz un varón con ceguera para los colores, ¿hubiera sido justificado el reclamo de Juan?

X^c : daltonismo-recesivo
 X^+ : normal- dominante

No pudo haber sido el padre, debió haber aportado un alelo X^c



b) Aunque Catalina puede distinguir los colores rojo y verde, se da cuenta que ello es posible gracias a un ojo. Cuando se tapa el otro ojo, este no puede distinguir entre dichos colores. Proponga una explicación para este patrón de visión de la mujer.

Genotipos Implicados:

- Alelos: X^+ (normal, dominante) y X^c (daltonismo, recesivo).
- Hija daltónica: Su genotipo debe ser X^cX^c . Esto significa que la hija recibió un alelo X^c de su madre y otro X^c de su padre.
- Juan (hombre con visión normal): Su genotipo debe ser X^+Y . Él solo posee un cromosoma X y es normal (X^+), ya que de otro modo sería daltónico.

Análisis de la Paternidad:

Para que la hija sea X^cX^c , debe haber heredado un X^c del padre.

Sin embargo, Juan tiene un genotipo X^+Y , lo que significa que solo puede transmitir el cromosoma X^+ a sus hijas.

Dado que Juan no posee el alelo X^c , es imposible que él sea el padre biológico de una hija daltónica (X^cX^c). Para que la hija fuera X^cX^c , necesitaría un X^c del padre.

Conclusión: se cagaron al Juan

(*)Escenario alternativo (hijo varón daltónico): Si Catalina hubiera dado a luz un varón con daltonismo (X^cY), Juan no habría podido usar ese hecho para alegar falsa paternidad. Un hijo varón hereda su cromosoma X de la madre. Si Catalina

(con visión normal) fuera portadora (X^+X^c), podría haber transmitido el alelo X^c a un hijo, haciéndolo daltónico, mientras que Juan solo aportaría el cromosoma Y. Por lo tanto, el reclamo de Juan habría sido injustificado en ese caso.

Características Generales de los Rasgos Recesivos Ligados al Cromosoma X

- Un varón afectado nunca transmitirá el rasgo a sus hijos varones, ya que les transmite el cromosoma Y.
- Un varón afectado transmitirá el alelo afectado a todas sus hijas, quienes serán portadoras (si el rasgo es recesivo y la madre no es daltónica).
- Las mujeres portadoras tienen un 50% de probabilidad de transmitir el rasgo a sus hijos varones (quienes lo expresarán) y un 50% de probabilidad de que sus hijas sean también portadoras.
- Los rasgos recesivos ligados al cromosoma X aparecen con mucha mayor frecuencia en varones que en mujeres.

Clase: Aplicación de la genética a la clínica

LIMITACIONES EN EL ESTUDIO DE LA GENÉTICA EN HUMANOS

- Bajo número de descendientes
- Tiempo de generación muy elevado (tiempo en que tardan los humanos en tener hijos)
- Imposibilidad de experimentación (cruzamientos de prueba)

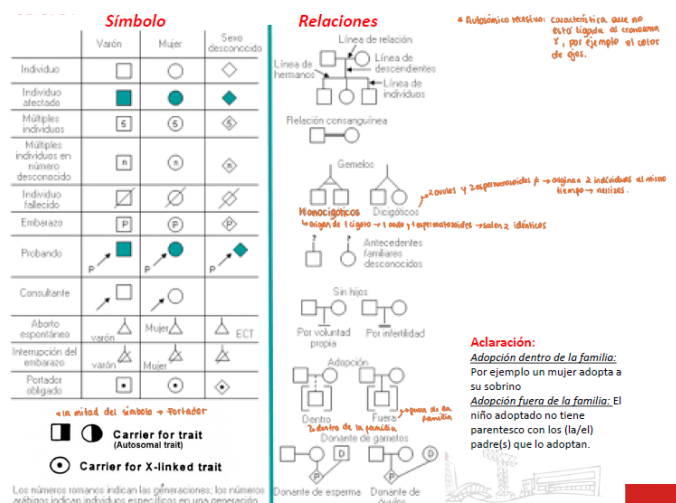
APROXIMACIONES PARA ESTUDIAR GENÉTICA EN HUMANOS:

- Elaboración de árboles genealógicos o pedigrís
- Estudios de concordancia entre gemelos
- Estudios de Adopción

Aplicaciones:

Genética de enfermedades provocadas por alelos de baja frecuencia en la población. Una aplicación importante de la genética mendeliana en la clínica es la predicción del riesgo o la probabilidad de que una pareja tenga un hijo con una afección de salud. Por ejemplo, es muy útil para predecir el riesgo de transmisión de enfermedades.

SIMBOLOGÍA DE PEDIRÍES:



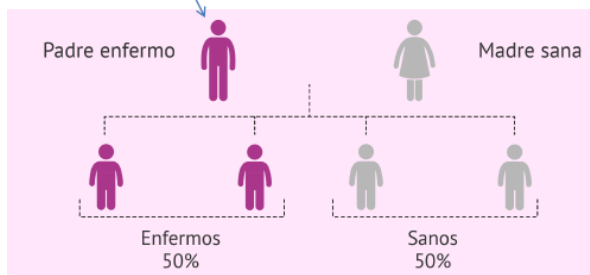
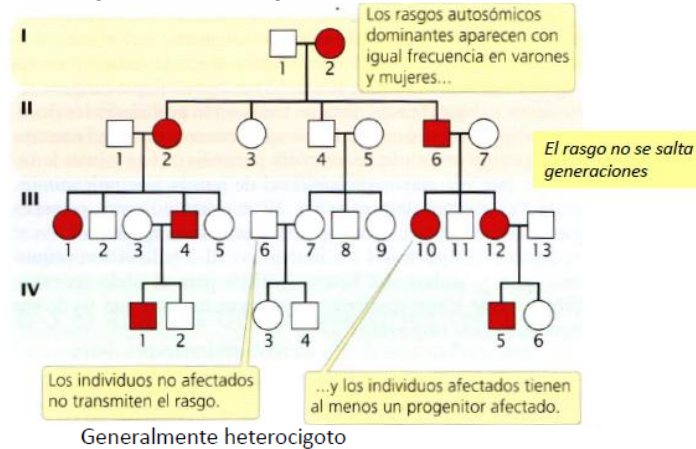
(*)Cálculo de Probabilidades: Para predecir la probabilidad de que una pareja tenga un hijo con una afección autosómica recesiva, se utiliza el cuadrado de Punnett. Por ejemplo, si ambos padres son portadores (heterocigotos, Aa), los posibles gametos de cada padre serían A y a. El cuadrado de Punnett mostraría las siguientes combinaciones en la descendencia:

AA: 25% de probabilidad de tener hijos homocigotos dominantes (sanos, no portadores).

Aa: 50% de probabilidad de tener hijos heterocigotos (sanos, pero portadores).
 aa: 25% de probabilidad de tener hijos homocigotos recesivos (afectados por la enfermedad). La proporción fenotípica esperada para este cruce sería 3 sanos : 1 afectado (75% sanos, 25% afectados), y la proporción genotípica sería 1 AA : 2 Aa : 1 aa.

HERENCIA AUTOSOMICA DOMINANTE

Si el rasgo es poco común, las personas son generalmente heterocigotas para el rasgo.



Para predecir la probabilidad de que una pareja tenga un hijo con una afección autosómica dominante, se pueden utilizar los cuadrados de Punnett.

Cruce entre un individuo afectado (heterocigoto) y uno no afectado (homocigoto recesivo):

Si un padre afectado tiene el genotipo Aa (donde A es el alelo dominante de la enfermedad y a es el alelo recesivo normal) y se cruza con una madre sana de genotipo aa.

Los gametos del padre serían A y a. Los gametos de la madre serían a.

El cuadrado de Punnett mostraría que el 50% de la descendencia será Aa (afectada) y el 50% será aa (sana).

•Cruce entre dos individuos afectados (ambos heterocigotos): Si ambos padres son afectados y heterocigotos (Aa x Aa), la proporción esperada en la descendencia sería la misma que en la herencia autosómica recesiva, pero con diferente interpretación fenotípica:

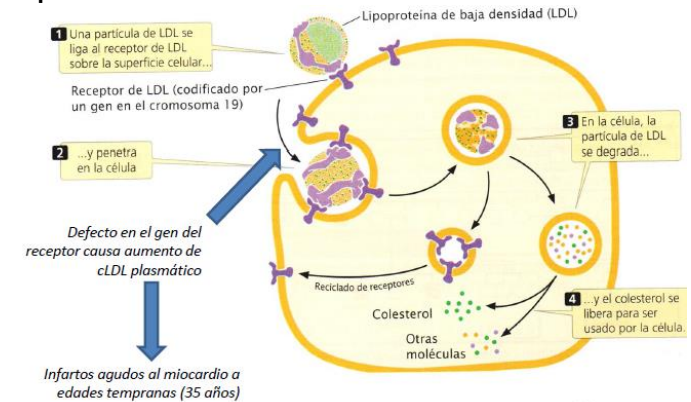
AA: 25% (afectado)

Aa: 50% (afectado)

aa: 25% (sano)

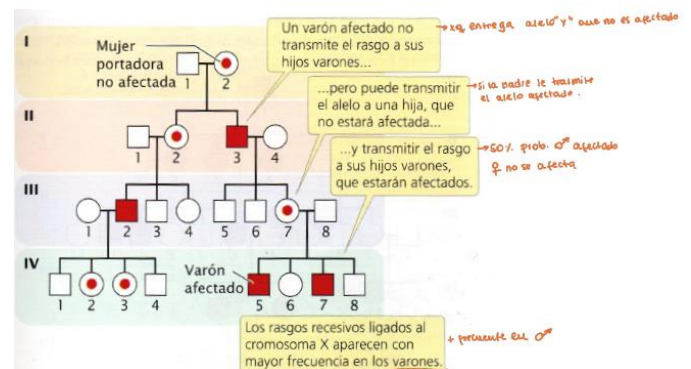
En este caso, hay un 75% de probabilidad de tener un hijo afectado y un 25% de probabilidad de tener un hijo sano.

Ejemplo de Enfermedad Autosómica Dominante: Hipercolesterolemia Familiar



(*) La Hipercolesterolemia Familiar es un ejemplo de enfermedad autosómica dominante. Se debe a un defecto en el gen del receptor de LDL (lipoproteínas de baja densidad) que se expresa en el hígado. Esto causa un aumento del cLDL plasmático, lo que lleva a un mayor riesgo de infartos agudos de miocardio a edades tempranas (como 35 años)

RASGOS RECESIVOS LIGADOS A X



Mayor frecuencia en varones: Debido a la hemigiosis, estos rasgos aparecen con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres

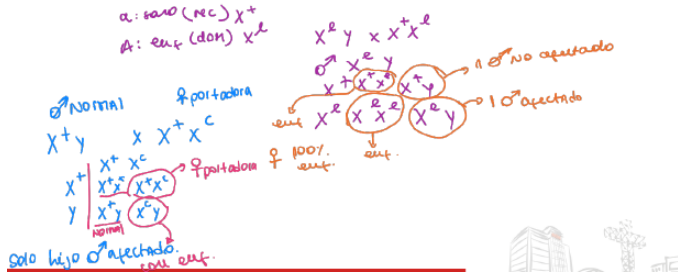
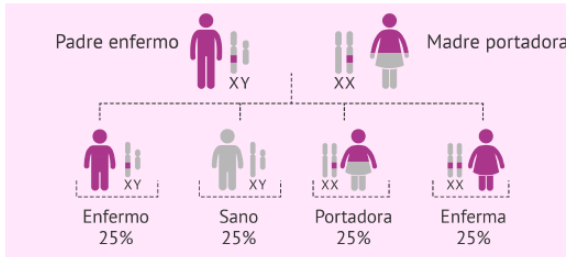
Transmisión:

Un **hombre afectado nunca transmitirá el rasgo a sus hijos varones**, porque les transmite el cromosoma Y.

Un **hombre afectado transmitirá el alelo recesivo a todas sus hijas**, quienes serán portadoras (y no afectadas, a menos que la madre también sea portadora y les dé otro alelo recesivo)

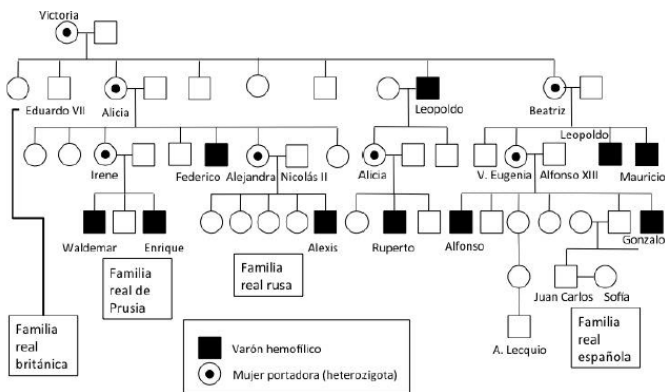
Una **mujer portadora tiene un 50% de probabilidad de tener hijos varones afectados** y un 0% de probabilidad de tener hijas afectadas si el padre es normal.

Salto de generaciones: Al igual que los rasgos autosómicos recesivos, pueden "saltar" generaciones, apareciendo en hijos de padres no afectados (si la madre es portadora)

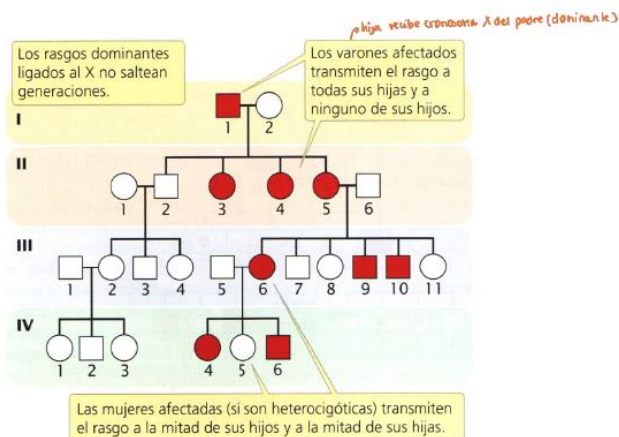


(*)ej: daltonismo, si un hombre daltonico X^cY tiene hijos con una mujer con vision normal que no es portadora X^+X^+ , todos los hijos varones tienen vision normal y todas las hijas serian portadoras. Si una mujer daltonica X^cX^c y tiene hijos con un hombre de vision normal, todas las hijas tendran vision normal, pero seran portadoras y todos los hijos varones seran daltonicos.

Otro ejemplo: Hemofilia, enfermedad de la coagulación de la sangre, famosa por su aparición en familias reales europeas. Es una característica recesiva ligada al cromosoma X



RASGOS DOMINANTES LIGADOS A X

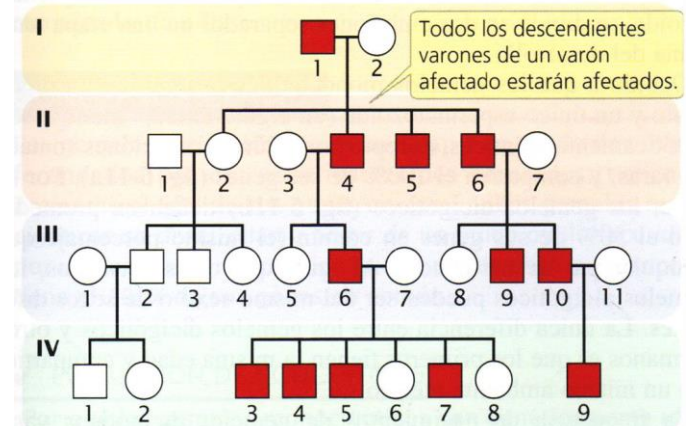


Herencia y Expresión:

- No se saltan generaciones. Esto significa que si una persona tiene el rasgo, al menos uno de sus padres también debe haberlo manifestado.
- Los varones afectados transmiten este rasgo a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos varones. Las hijas están obligatoriamente afectadas en este tipo de herencia, ya que siempre reciben su cromosoma X del padre, y si el padre tiene el cromosoma X afectado (y es dominante), se lo transmitirá a todas sus hijas.
- Las mujeres afectadas que son heterocigotas transmitirán el rasgo a la mitad de sus hijos (varones y mujeres). Esto se debe a que la mujer, al ser heterocigota, transmitirá con un 50% de probabilidad el alelo afectado o el alelo sano.
- Son muy poco comunes.
- Un ejemplo de enfermedad ligada al cromosoma X dominante es el raquitismo familiar

RASGOS LIGADOS A Y

Los rasgos ligados al Y sólo aparecen en los varones.



Cuadro 6-1 Características del pedigrí de los rasgos autosómicos recesivos, autosómicos dominantes, recesivos ligados al X, dominantes ligados al X y ligados al Y

Rasgo autosómico recesivo

- Aparece en ambos sexos con igual frecuencia.
- Tiende a saltar generaciones.
- Los descendientes afectados suelen tener padres no afectados.
- Cuando ambos padres son heterocigóticos, cerca del 25% de sus hijos estarán afectados.
- Aparece más a menudo en los hijos de matrimonios consanguíneos.

Rasgo autosómico dominante

- Aparece en ambos sexos con igual frecuencia.
- Ambos sexos transmiten el rasgo a sus descendientes.
- No salta generaciones.
- Los hijos afectados deben tener un progenitor afectado, a menos que posean una mutación nueva.
- Cuando uno de los padres está afectado (heterocigoto) y el otro no, cerca de la mitad de los hijos estarán afectados.
- Los padres no afectados no transmiten el rasgo.

Rasgo recesivo ligado al X

- Afecta con mayor frecuencia a los hombres.

- Los varones afectados suelen ser hijos de madres no afectadas, por lo que el rasgo salta generaciones.
- Cerca de la mitad de los hijos varones de una madre portadora (heterocigótica) estarán afectados.
- Nunca se transmite del padre al hijo varón.
- Todas las hijas de padres afectados son portadoras.

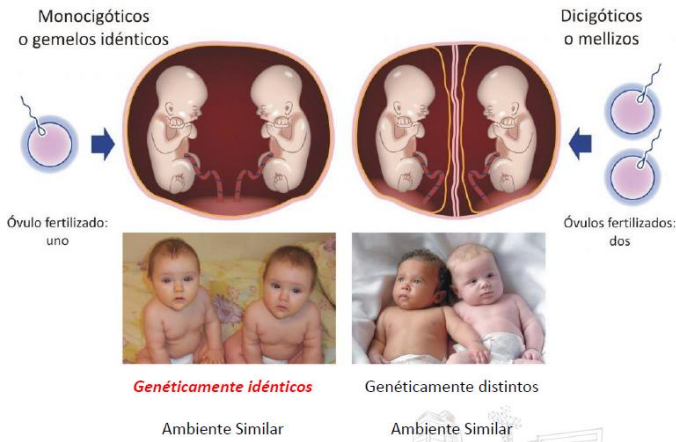
Rasgo dominante ligado al X

- Están afectados ambos sexos, pero es más frecuente en las mujeres.
- El rasgo no salta generaciones. Los varones afectados deben tener una madre afectada; las mujeres afectadas deben tener una madre afectada o un padre afectado.
- Los padres afectados pasan el rasgo a todas sus hijas.
- Las madres afectadas (si son heterocigóticas) pasarán el rasgo a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas.

Rasgo ligado al Y

- Solo están afectados los varones.
- Se transmite del padre a todos los hijos varones.
- No salta generaciones.

ESTUDIO DE GEMELOS PARA DISTINGUIR ENTRE EFECTO GENÉTICO/AMBIENTE



Los **estudios de gemelos** son una aproximación utilizada para investigar la genética en humanos, especialmente para distinguir entre el efecto genético y el ambiental en la manifestación de un rasgo o enfermedad.

La **lógica de los estudios de gemelos** es la siguiente: Se asume que tanto los gemelos monocigóticos como los dicigóticos comparten un **ambiente muy similar**. Esto incluye el ambiente intrauterino y el ambiente después del nacimiento, ya que suelen ser criados de manera similar, visten igual, van al mismo colegio y comparten la misma familia y costumbres. **Concordancia:** Se define como el porcentaje de pares de gemelos que coinciden en un determinado rasgo.

Si se encuentra que un rasgo o enfermedad es mayormente concordante entre gemelos idénticos que entre gemelos genéticamente distintos, se puede concluir que esa enfermedad o rasgo tiene al menos un **componente genético**. Se pueden utilizar pruebas estadísticas para calcular el peso genético en comparación con el no genético o ambiental.

Ejemplo del estudio de concordancia en obesidad (IMC): Un estudio realizado con reclutas de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos analizó la concordancia para el sobrepeso y el Índice de Masa Corporal (IMC). Los resultados mostraron que: La **concordancia en sobrepeso** siempre fue mayor en gemelos monocigóticos que en dicigóticos.

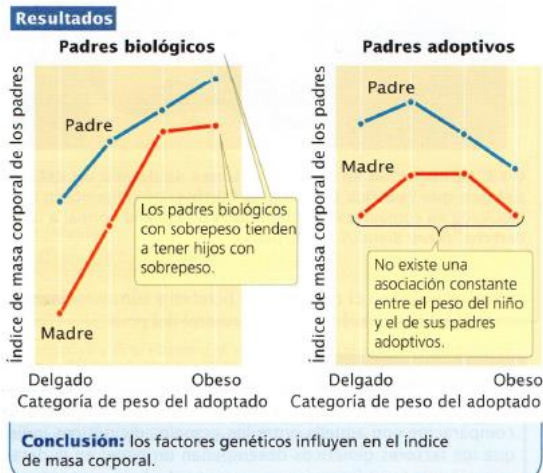
Esta diferencia en la concordancia entre ambos tipos de gemelos **aumentaba con la severidad del porcentaje de sobrepeso**. Esto sugiere que la **obesidad severa tiene un componente genético mayor** que la obesidad menos severa.

Cuadro 6-3 Valores de concordancia para el peso corporal en gemelos monocigóticos (GM) y gemelos dicigóticos (GD) al ingresar en las fuerzas armadas y en un seguimiento posterior

Porcentaje de sobrepeso*	Concordancia (%)			
	Al ingresar		En el seguimiento en 1967	
	GM	GD	GM	GD
15	61	31	68	49
20	57	27	60	40
25	46	24	54	26
30	51	19	47	16
35	44	12	43	9
40	44	0	36	6

Además de los estudios de gemelos, los **estudios de adopción** también se utilizan para estos fines. En ellos, se analiza la correlación de una característica en un hijo con sus padres biológicos versus sus padres adoptivos. Si la correlación es mayor con los padres biológicos, a pesar de estar en un ambiente diferente con padres adoptivos, se infiere un componente genético para la característica, como se observó en estudios sobre el IMC y la obesidad.

Estos estudios de concordancia en gemelos y adopción son fundamentales para medir la coinfluencia genética y ambiental en enfermedades y rasgos complejos que tienen un componente genético, pero también están asociados a factores ambientales.



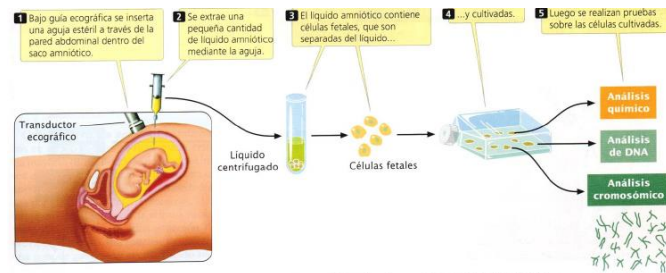
Cuadro 6-4 Razones habituales para la búsqueda de consejo genético

1. Una persona sabe que existe una enfermedad genética en su familia.
2. Una pareja ha tenido un niño con una enfermedad genética, un defecto congénito o una anomalía cromosómica.
3. Una pareja tiene un hijo o un familiar cercano con retraso mental.
4. Una mujer madura queda embarazada o desea un embarazo. No existe acuerdo acerca de la edad con la cual una futura madre que no tiene otros factores de riesgo debe solicitar consejo genético; muchos expertos sugieren que toda mujer de 35 años o mayor que vaya a ser madre debe buscar consejo genético.
5. Los esposos son familiares cercanos (por ej., primos hermanos).
6. Una pareja tiene dificultades para lograr un embarazo.
7. Una mujer embarazada está preocupada por la exposición a una sustancia ambiental (droga, químico o virus) que produce defectos congénitos.
8. Una pareja requiere ayuda para interpretar los resultados de una prueba prenatal o de otro tipo.
9. Ambos padres son portadores conocidos de una enfermedad genética recesiva.

Pruebas para diagnosticar alteraciones genéticas

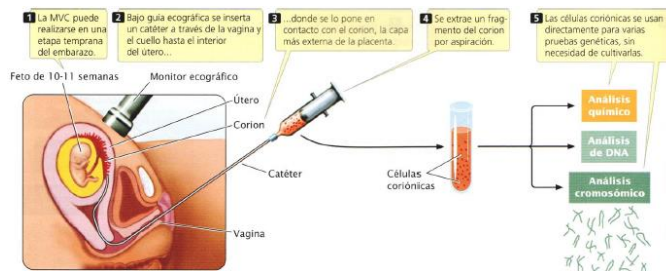
Prenatales:

- Ecografía
- Amniocentesis



6-16. La amniocentesis es un procedimiento para obtener células fetales para la evaluación genética.

-Muestra de Vellosidades coriónicas



6-17. La toma de muestras de las vellosidades coriónicas (MVC) es otro procedimiento para obtener células fetales para la evaluación genética.

- Diagnóstico fetal no invasivo
- Diagnóstico genético preimplantación.
- Postnatales
- Screening de metabolitos en el plasma sanguíneo
- Pruebas moleculares

Clase: Excepciones a las leyes de Mendel.

VARIACIONES DE LAS LEYES DE LA HERENCIA DE MENDEL

- ✓ Dominancia incompleta y Codominancia
- ✓ Alelos letales
- ✓ Alelos múltiples
- ✓ Epistasia (interacción génica entre distintos loci)
- ✓ Genes extranucleares: herencia citosólica (ADN mitocondrial)
- ✓ Impronta genómica (imprinting)

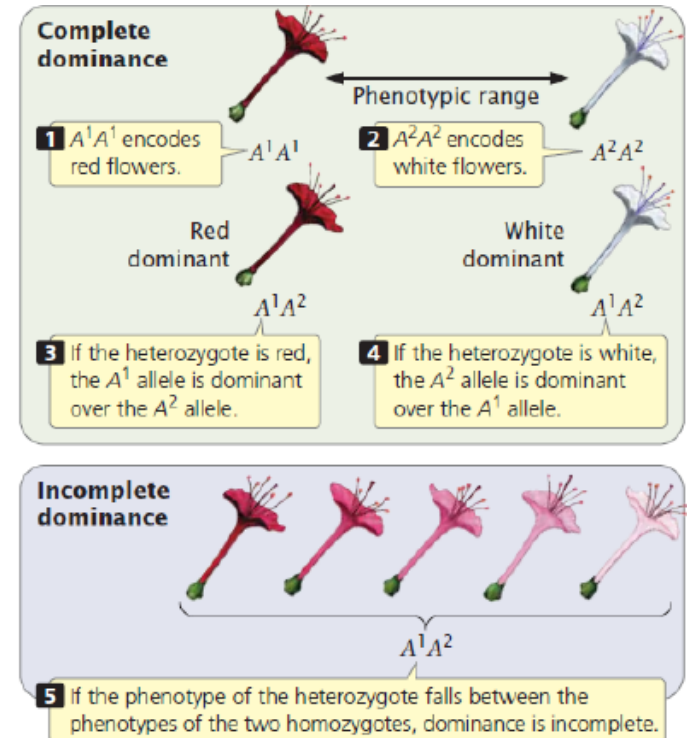
Table 5.1 Differences between dominance, incomplete dominance, and codominance

Type of Dominance	Definition
Dominance	Phenotype of the heterozygote is the same as the phenotype of one of the homozygotes.
Incomplete dominance	Phenotype of the heterozygote is intermediate (falls within the range) between the phenotypes of the two homozygotes.
Codominance	Phenotype of the heterozygote includes the phenotypes of both homozygotes.

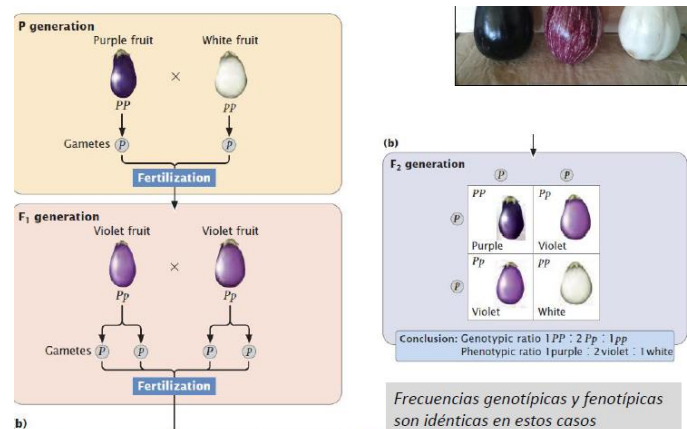
1. DOMINANCIA INCOMPLETA

La dominancia incompleta ocurre cuando el fenotipo de un individuo heterocigoto es intermedio entre los dos fenotipos de los homocigotos parentales.

Fenotipo intermedio: A diferencia de la dominancia completa donde un alelo enmascara al otro, aquí ninguno de los alelos enmascara completamente al otro, resultando en una mezcla o un fenotipo nuevo. Por ejemplo, al cruzar flores rojas (homocigotas) y blancas (homocigotas), la descendencia heterocigota es de color rosado, una mezcla de ambos colores.



Otro ejemplo son las berenjenas, donde el cruce de variedades púrpura y blanca puede producir variedades de color intermedio.



Proporciones: Las frecuencias genotípicas y fenotípicas son idénticas en estos casos. En un cruce de dos heterocigotos, la proporción fenotípica cambia de la clásica 3:1 a 1:2:1 (un homocigoto para un alelo, dos heterocigotos y un homocigoto

para el otro alelo). Esto es una modificación de las proporciones esperadas por las leyes de Mendel.

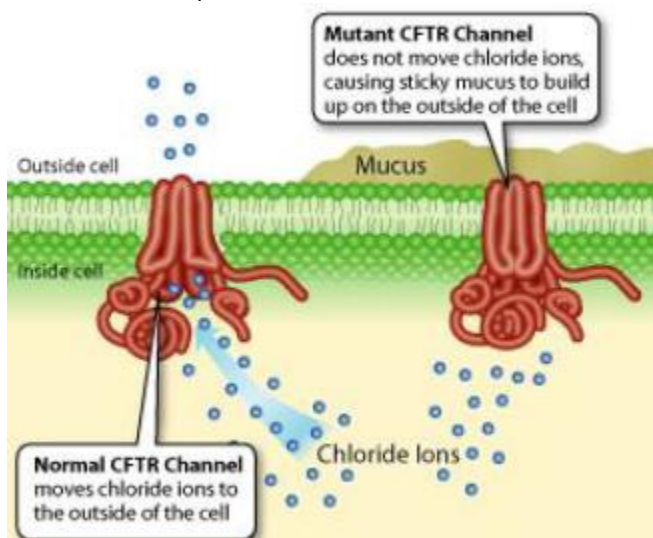
2. CODOMINANCIA

La codominancia se caracteriza por la expresión simultánea de ambos alelos en el mismo individuo heterocigoto.

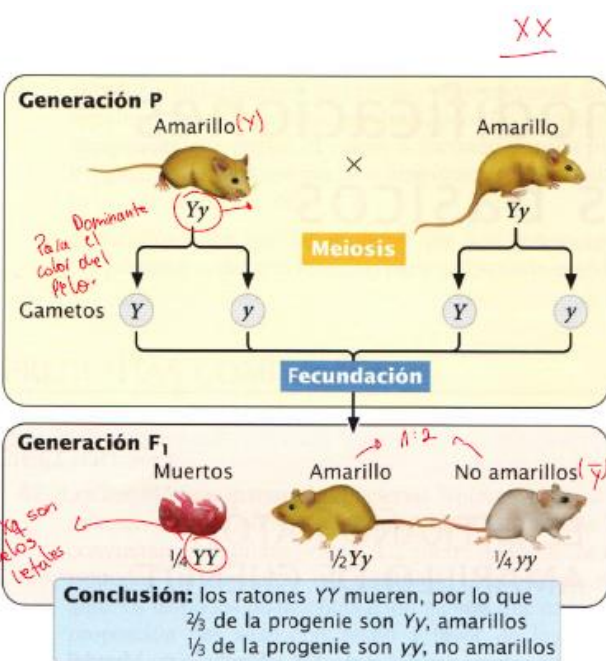
Expresión simultánea: Ambos alelos se expresan a nivel molecular. A diferencia de la dominancia incompleta, donde hay una mezcla, en la codominancia ambos fenotipos se presentan de forma distinguible.

Ejemplos:

Fibrosis Quística: A nivel molecular, un individuo heterocigoto para la fibrosis quística expresa tanto la proteína normal como la mutada, mostrando codominancia. Sin embargo, a nivel fisiopatológico, el heterocigoto no expresa la enfermedad. Esto ilustra que el tipo de dominancia puede depender del nivel de examen del fenotipo.



3. ALELOS LETALES



5-1. Una proporción de 2:1 entre la progenie de un cruzamiento es resultado de la segregación de un alelo letal.

Los alelos letales son aquellos que causan la muerte del cigoto en etapas tempranas del desarrollo, impidiendo que ese alelo se exprese en la progenie.

Efecto en proporciones: La presencia de un alelo letal modifica las proporciones fenotípicas esperadas en la descendencia, ya que los individuos con el genotipo letal no sobreviven (porque son del alelo dominante)

Ejemplo: En ratones, un alelo "Y" para el color amarillo del pelaje es dominante, pero en homocigosis (YY) es letal. Si se cruzan dos ratones heterocigotos amarillos (Yy x Yy), la proporción esperada de 1:2:1 (YY:Yy:yy) se modifica a 1:2 (Yy:yy) en la descendencia viable, porque el genotipo YY es letal y no nace.

4. ALELOS MÚLTIPLES

Esta excepción se refiere a la existencia de más de dos variantes (alelos) para un mismo locus genético en una población.

Ejemplo: Sistema de grupos sanguíneos ABO: Los alelos I^A y I^B son codominantes, ya que ambos antígenos (A y B) pueden expresarse simultáneamente en la superficie de los glóbulos rojos en individuos con grupo sanguíneo AB. El alelo i es recesivo con respecto a A e B. Padres con grupos sanguíneos A y B pueden tener hijos con cualquier grupo sanguíneo (A, B, AB, O), dependiendo de si son heterocigotos u homocigotos

El sistema ABO de grupos sanguíneos es el caso clásico de alelos múltiples, con tres alelos principales: I^A, I^B, y i. Como se mencionó en codominancia, I^A y I^B son codominantes entre sí y dominantes sobre i.

Alelos: I^A I^B son codominantes + los 2 se pueden expresar a la misma vez

Alelos: i es recesivo respecto a: I^A y I^B

(a)

Phenotype (blood type)	Genotype	Antigen type	Antibodies made by body	Blood-recipient reactions to donor blood			
				A (Anti-B bodies)	B (Anti-A bodies)	AB (no anti-bodies)	O (Anti-A and Anti-B antibodies)
A	I ^A I ^A or I ^A i	A	Anti-B	Red blood cells that do not react with the recipient antibody remain evenly dispersed. Donor blood and recipient blood are compatible.	Red blood cells that do not react with the recipient antibody remain evenly dispersed. Donor blood and recipient blood are compatible.	Red blood cells that do not react with the recipient antibody remain evenly dispersed. Donor blood and recipient blood are compatible.	Red blood cells that do not react with the recipient antibody remain evenly dispersed. Donor blood and recipient blood are compatible.
B	I ^B I ^B or I ^B i	B	Anti-A	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.
AB	I ^A I ^B	A and B	None	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.
O	ii	None	Anti-A and Anti-B	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.	Blood cells that react with the recipient antibody clump together. Donor blood and recipient blood are not compatible.

5.6 ABO blood types and possible blood transfusions.

Type O donors can donate to any recipient; they are universal donors.

Type AB recipients can accept blood from any donor; they are universal recipients.

¿Qué grupos sanguíneos se podrían encontrar en niños nacidos de un padre con grupo sanguíneo A y una mujer con grupo sanguíneo B?

2 personas que tienen A y B → puede expresarse al hijo cualquier grupo.



Posibilidades:

IAIB : grupo AB
IAi : grupo A
IBi : grupo B
ii : grupo O

5. Epistasis (Interacción Génica)

La epistasis ocurre cuando un gen enmascara el efecto de otro gen que proviene de un locus diferente.

Conceptos clave: El gen que enmascara se llama epistático, y el gen cuyo efecto es enmascarado se llama hipostático.

Contexto: Generalmente, se produce cuando una característica es el resultado de una serie de pasos sucesivos, como enzimas en una vía metabólica.

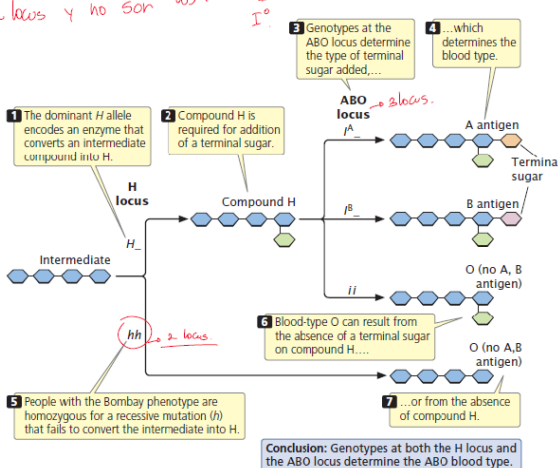
Modificación de proporciones: La epistasis puede modificar la proporción fenotípica dihíbrida esperada de 9:3:3:1.

Ejemplos:

Fenotipo Bombay: En el sistema ABO, el locus H produce el compuesto H, un precursor del antígeno. Si una persona es homocigota recesiva para el alelo h (hh), no produce el compuesto H, enmascarando la expresión de los alelos IA e IB. La persona aparece como grupo O (fenotipo Bombay). El locus H es epistático sobre el locus ABO.

ucsc.cl

Depende de 2 locus y no son los locus IA IB.



recesivo para el alelo de no depósito), el pigmento no se depositará en el pelo, y el perro será amarillo, sin importar si su genotipo en el locus B es para negro o marrón. Esto fusiona las categorías fenotípicas, modificando la proporción clásica dihíbrida, por ejemplo, a una proporción de 9:3:4 (9/16 negros, 3/16 marrones, 4/16 amarillos).



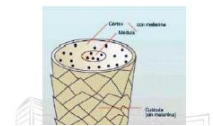
Interacción de 2 loci distintos

Notación especial:
B_ = Bb o BB

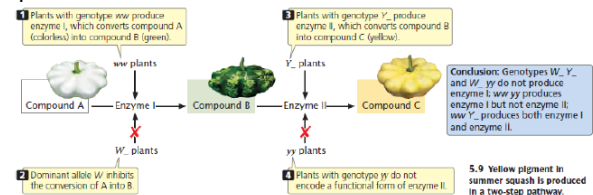
Locus B: Pigmento negro
B: negro
b: marrón

Locus E: Depósito del pigmento
E: se deposita
e: no se deposita

Genotipo	Fenotipo	Proporción
B_ E_	negro	9/16
bb E_	marrón	3/16
B_ ee	amarillo	3/16
bb ee	amarillo	1/16



Epistasis dominante: Color del zapallo de verano: Dos enzimas (codificadas por W y Y) interactúan para determinar el color (blanco, amarillo, verde), lo que también altera las proporciones mendelianas.

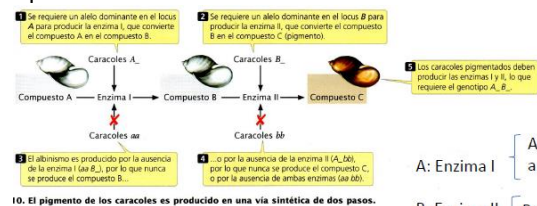


W: Enzima I
W: Enz I No produce B
w: Enz I produce B

Y: Enzima II
Y: Enz II produce C
y: Enz II No produce C

Genotipo	Fenotipo	Proporción
W_ Y_	zapallo blanco	9/16
W_ yy	zapallo blanco	3/16
ww Y_	zapallo amarillo	3/16
ww yy	zapallo verde	1/16

Epistasis recesiva ddoble: albinismo de caracoles



10. El pigmento de los caracoles es producido en una vía sintética de dos pasos.

A: Enzima I
A: Enz I produce B
a: Enz I no produce B

B: Enzima II
B: Enz II produce C
b: Enz II No produce C

Genotipo	Fenotipo	Proporción
A_ B_	pigmentado	9/16
A_ bb	albino	3/16
aa B_	albino	3/16
aa bb	albino	1/16

Color de pelaje en labradores (epistasis recesiva): El color del pelo depende de dos loci distintos: el locus B (determina el color del pigmento: B para negro, b para marrón) y el locus E (determina el depósito del pigmento: E para depósito, e para no depósito). Si un perro tiene el genotipo ee (homocigoto

Table 5.2 Modified dihybrid phenotypic ratios due to gene interaction

Ratio*	Genotype				Type of interaction	Example
	<i>A_ B_</i>	<i>A_ bb</i>	<i>aa B_</i>	<i>aa bb</i>		
9 : 3 : 3 : 1	9	3	3	1	None	Seed shape and seed color in peas
9 : 3 : 4	9	3	4		Recessive epistasis	Coat color in Labrador retrievers
12 : 3 : 1	12		3	1	Dominant epistasis	Color in squash
9 : 7	9	7			Duplicate recessive epistasis	Albinism in snails
9 : 6 : 1	9	6		1	Duplicate interaction	—
15 : 1		15		1	Duplicate dominant epistasis	—
13 : 3	13		3		Dominant and recessive epistasis	—

6. PENETRANCIA Y EXPRESIVIDAD

Estos conceptos explican por qué no todos los individuos con un genotipo específico manifiestan el fenotipo esperado o lo hacen en diferentes grados.

Penetrancia: Se refiere al porcentaje de individuos con un genotipo particular que expresan el fenotipo asociado.

Penetrancia incompleta: Ocurre cuando no todos los individuos con el genotipo específico expresan el fenotipo esperado.

Ejemplo: La polidactilia (presencia de dedos extra) es causada por un alelo dominante, pero no todos los individuos con el genotipo para polidactilia la manifiestan. Si un rasgo recesivo tiene un 80% de penetrancia y la probabilidad mendeliana de heredar el genotipo recesivo es del 25%, la probabilidad real de expresar el fenotipo sería del 20% ($25\% \times 0.8$).

Expresividad: Se refiere al nivel o grado de expresión de un fenotipo en individuos con el mismo genotipo.

Ejemplo: En la polidactilia, un individuo puede tener un dedo extra completamente formado, mientras que otro puede tener solo un pequeño apéndice o un dedo rudimentario, a pesar de tener el mismo genotipo.

7. LIGAMIENTO (LINKAGE)

El ligamiento ocurre cuando dos o más loci genéticos están ubicados en el mismo cromosoma y, por lo tanto, tienden a heredarse juntos, afectando la segregación independiente de los alelos.